

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), S. 176–179

(Auszug aus der Dissertation der Verfasserin.)

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal¹. Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung² einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benützung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren³.

Das Ziel meiner Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden zunächst nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“⁴ aufgestellt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen — gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall läßt sich der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems zurückführen auf die Moduln

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{und} \quad \nu = (abu)^4;$$

daraus ergibt sich leicht das relativ vollständige System mod ν . Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen:

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (ss'u)^4 \dots \end{aligned}$$

¹P. Gordan, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen Bd. XVII, S. 217 bis 233. 1880); G. Maisano, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (Giorn. di Battaglini XIX). 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (Rend. Circ. Mat. di Palermo I. 1887); E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905).

²Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

³In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der 3 Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den 3 Kovarianten einerseits, den 3 Invarianten andererseits existiert, hat sich im Laufe meiner Rechnungen ergeben; und zwar lauten die expliziten Formeln in der Bezeichnungsweise Pascal's:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta.$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Für die Bezeichnung vgl. Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, Bd. II, S. 227.

und adjungieren als weitere Moduln zwei bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s auftretende quadratische Formen, u_σ^2 und t_x^2 . Es läßt sich dann zeigen, daß der auf s folgende Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf den Modul (ϱ, t) . Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, ist damit der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Als relativ vollständiges System mod (ϱ, t) ergeben sich 331 Bildungen. —

Noch mache ich einige Angaben bezüglich der angewandten Methode.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen, der Faltungsprozeß, läßt sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren:

Ersetzt man in einem symbolischen Produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

die Faktorenpaare

$$\begin{array}{c} \text{resp. durch} \\ \text{Faltung} \end{array} \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ oder } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ oder } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ oder } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array} \right|$$

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen⁵.

Dabei kann noch stets: $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ gesetzt werden. Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt dabei der Satz:

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltungen I und II anzuwenden⁶.

Als „Formenreihe“ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgehenden Formen. Nach dem Satze läßt sich eine Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ in ein rechteckiges Schema anordnen. Man erhält beim Fortschreiten:

1. um eine Kolonne nach rechts, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
2. um eine Zeile nach unten, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen, und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Sätze über Reduzenten in ihrer allgemeinsten Form und unter der Definition

„Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe“

so aussprechen:

Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel.

Als weitere Reduktionsmethoden sind zu nennen:

1. Die sogenannte „doppelte Reduktion“; d. h. die Reduktion einer Form auf doppelte Art zur Erzielung einer Relation zwischen den höheren Formen,
2. die „Faltung mit zerfallenden Formen“, die teilweise den Charakter der Reduktion durch Reduzenten, teilweise den der „doppelten Reduktion“ zeigt.

⁵Gordan. Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

⁶Eine Ausnahme erleidet der Satz in dem Fall, wo n und μ , resp. m und ν gleichzeitig verschwinden; die „Formenreihe“ reduziert sich dann auf das Diagonalglied.

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal⁷⁸. Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form:

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung⁹ einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benutzung der Maisanoschen Resultate, hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren¹⁰.

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“¹¹ aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die Gordansche Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten. Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der „Formenreihe“ (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

⁷Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den „Sitzungsber. der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907“, S. 176 bis 179, erschienen.

⁸P. Gordan, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(Math. Annalen, Bd. XVII (1880), S. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

⁹Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

¹⁰In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Pascal erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier ϱ genannt) S. 46 seiner Abhandlung.

¹¹Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{und} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der Gordanschen Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sich jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s werden zwei im System auftretende quadratische Formen, u_ϱ^2 und t_x^2 , als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf die Moduln ϱ und t . Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, t) . Da aber das simultane System zweier quadratischen Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht¹², ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, t) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Die Überschiebung dieses Systems über das System von (ϱ, t) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, t) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beigefügten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und u geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= \nu_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. Faltungsprozeß. Formenreihen.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der Faltungsprozeß, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt. Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ oder } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_\sigma$$

¹²Vgl. Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über Geometrie. (Bd. I, S. 288 ff.) System zweier kogredienter Formen. Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (Math. Ann. Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

bzw. durch

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ oder } s_\tau \quad t_\tau \text{ oder } t_\sigma,$$

Faltung

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen¹³.

Dabei läßt sich der Ausdruck $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ entweder als wirkliches Produkt zweier Formen $S \cdot T$ auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T , im zweiten Fall von der „Faltung der Form A in sich“. Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (\text{a})$$

für beliebiges von 0 verschiedenes λ und x und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen. Es sagt dies aus, daß die Form $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ eine sogenannte „Normalform“ ist, d. h. bei Anwendung des Ω -Prozesses, sowohl nach den Variablen x und u , wie nach den Variablen y und v , verschwindet.

Die Bedingung (a) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen¹⁴.

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I. Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltung I und II anzuwenden.

Beweis: Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (a):

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren $(stu)u_\sigma u_\tau$, wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Als *Formenreihe*¹⁵ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform. Als „höhere Form“ soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, während unter den gleichberechtigten Faltungen s_τ und t_σ eine als höher normiert werden muß. Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

- 1) Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.
- 2) Die Formenreihe ist bei Anfangsformen mit je zwei Reihen kontragredienter Symbole eindeutig bestimmt; bei Anfangsformen mit mehr Symbolreihen ist sie eindeutig zu normieren durch Auszeichnung spezieller unter den durch den Identitätssatz verbundenen Faltungen.

Nach Satz I. läßt sich eine Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) nach folgendem rechteckigen Schema anordnen:

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

¹³Gordan, Math. Annalen Bd. XVII S. 219.

¹⁴Vgl. Gordan, Math. Annalen Bd. V S. 104.

¹⁵Vgl. Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. Bd. XVII): § 17 und § 18 Schluß. Die „Formenreihe“ unterscheidet sich von dem dort eingeführten „eigentlich reduzierten äquivalenten System“ durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

und der entsprechend fortgesetzte untenstehende Teil¹⁶

$$\begin{array}{ccc|ccc} (stu)^n & & & \dots & & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & & & s_\tau(stu)^n & & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & & & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

Man erhält hier, wenn man

1) um eine Kolonne nach rechts fortschreitet, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,

2) um eine Zeile nach unten fortschreitet, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen,

und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Eine beliebige Form der Gesamtformenreihe: $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ oder $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ bildet den Anfang einer neuen Formenreihe, die aus all denjenigen Formen des rechteckigen Schemas mit der Form $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ oder $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ als linkem oberem Eckpunkt besteht, die den Faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ haben.

Nachbemerkung. Eine Ausnahme erleidet Satz I in dem Fall, wo die Zahlen n und μ (bzw. m und ν) gleich Null werden, Faltung I, II und IV also nicht mehr existieren, wohl aber Faltung III (bzw. IV). Als Formenreihe bezeichnen wir in diesem Fall das Diagonalglied des Schemas:

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & t_\sigma \\ & s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\ & \ddots & \\ & s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung I und II reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

§ 2. Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe.

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt¹⁷:

1) für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: $s_x^m u_\tau^\nu$ eine nach Potenzen von u_x fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten „Normalformen“ sind;

2) für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen $s_x^m t_x^n$ eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n$), die ternär folgendermaßen lautet¹⁸:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

Entwicklungen nach Potenzen von u_x aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ sind, genommen nach den Variablen x und u .

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

¹⁶Hier, und ähnlich im folgenden, ist der mit einem Sternchen bezeichnete unten stehende Teil an die ebenso bezeichnete rechts oben befindliche Stelle des Schemas anzusetzen.

¹⁷Vgl. Gordan, Über Kombinant. § 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V).

¹⁸Vgl. Study, Methoden zur Theorie der ternären Formen (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten $C_{pr\varrho}$. Die Clebsch-Studysche Entwicklung würde bei Spezialisierung a), a') lauten:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

läßt also nicht die Vereinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weiß, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, während für Formen $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} \right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) folgende Entwicklung (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ auf den ersten zurück)¹⁹:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (stxy)^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

und entsprechend für die κ -te Polare von $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a')

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u_x unter Auszeichnung des ersten Gliedes ($\sum'_{r,\varrho}$ bedeutet, daß das Glied $r=0, \varrho=0$ auszulassen ist) und Berücksichtigung von (a) S. 26

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^\lambda c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

wobei

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{für } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Der Ausdruck

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

¹⁹Gordan, Die Resultante binärer Formen (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

ist also zurückgeführt auf eine zusammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \quad (\text{III})$$

Die numerischen Koeffizienten $C_{pr\varrho}$ berechnen sich eindeutig und rekurrierend aus den Koeffizienten $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

§ 3. Reduktionssätze.

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

a) Wir bezeichnen als *relativ vollständiges System* modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind²⁰.

b) Wir nennen eine Form dann *reduzibel*, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch „höhere Formen“; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten²¹ lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition: *Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe.*

Satz II. Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel²².

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformenreihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte „doppelte Reduktion“.

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unabhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der „doppelten Reduktion“ muß man einerseits alle Relationen erhalten²³, andererseits hat man, wenn die „doppelte Reduktion“, auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Rechnung.

²⁰Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie. Bd. II. S. 227.

²¹Gordan, Math. Annalen Bd. XVII. S. 222.

²²Die Vereinfachung, die durch Satz II eintritt, läßt sich an folgendem Beispiel zeigen: Für die spezielle Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ ist $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ Reduzent. Daraus folgt nach Satz II die Reduktion der Formenreihe

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

da $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ aus dem Glied $a_\nu^2(abu)$ durch Faltung entstanden. Bei Gordan, a. a. O. S. 231, wird hingegen die Reduktion der Formen

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

einzelnen durchgeführt.

²³So wurden beispielsweise durch „doppelte Reduktion“ gefunden: die Reduktion der Form a_η^4 (§ 10), der einzigen bei Maisano überflüssig ins System aufgenommenen Form; sodann die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnten Relationen zwischen den 3 Kovarianten und den 3 Invarianten.

2) *Faltung mit zerfallenden Formen.*

Unter „zerfallenden Formen“ sollen — mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs — Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch „höhere“ Formen. Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{y x})^2.$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes Glied einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen $y = \widehat{uv}$ oder $v = \widehat{xy}$ eintreten;

b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B. H_k und $H_k(k\eta x)$).

Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:

c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet. Es ist dies nichts weiter als „doppelte Reduktion“ der niederen Form (vgl. § 23, C. $H_q(\theta H u)(\theta s u)$).

Zerfallende Formen entstehen durch alle einmaligen Faltungen mit Funktionaldeterminanten²⁴, außerdem durch gewisse höhere Faltungen. Es wird

$$(s t \widehat{y x}) s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (s t \widehat{y x})^2,$$

$$(s t \widehat{y x})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (s t \widehat{y x})^2 - \frac{1}{3} (s t \widehat{y x})^3.$$

Analoge Formeln gelten für die dualistischen Formen

$$(\sigma \tau \widehat{\nu u}) v_\sigma \quad \text{und} \quad (\sigma \tau \widehat{\nu u}) v_\sigma^2.$$

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gehe, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonalglied) so weit in der Bildung der Formenreihe ST voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

²⁴vgl. Gordan, a. a. O. § 3.

Satz III. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen, d. h. diejenigen Formen, die aus den Systemformen der entsprechenden binären Form nach dem Clebsch'schen Übertragungsprinzip durch Ränderung entstehen, bilden ein relativ vollständiges System mod (abc) .

Beweis: Einer binären Relation, die aussagt, daß die Formen $Q'_1, \dots, Q'_n$ ein vollständiges System einer binären Grundform bilden:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{ (ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x \} \varphi_{\lambda}^*$$

entspricht durch Ränderung die ternäre Relation:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Dies ist aber die Definitionsgleichung für ein relativ vollständiges System mod (abc) . Für die biquadratische Form besteht das System der übernommenen Formen aus folgenden Formen:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

unter denen die vier ersten ein relativ vollständiges System mod $((abc), \nu)$ bilden.

§ 5. Zurückführung des Moduls (abc) auf die Moduln Δ und ν .

Der nur durch einen Klammerfaktor gegebene Modul (abc) ist in Übereinstimmung mit der Definition (§ 3, a) auf Formen des Systems zurückzuführen. In anderen Worten: die Formenreihe (abc) ist eindeutig zu normieren (vgl. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Reihe der Moduln: $(abc); \Delta; s; t$ (das System des Moduls t besteht aus der einzigen Form t).²⁵

Es wird sich zeigen, daß die Formen:

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

als Modul genügen, d. h. daß die Formen

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

die Formenreihe (abc) definieren. In der Formenreihe a_{ν} fehlt die Form a_{ν}^3 nach der Identität:

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Zur Zurückführung eines Moduls auf einen höheren haben wir nach der Definition die allgemeinsten Faltungen oder auch alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen mit dem Modul auf Faltungen mit dem höheren Modul zurückzuführen.

Die allgemeinsten Faltungen entstehen in unserm Fall aus den Ausdrücken:

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

²⁵Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 134.

(aus den kubischen Formen übernommen),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(aus den quadratischen Formen übernommen) und durch Polarisierung dieser Ausdrücke.

Zur Berechnung dieser Ausdrücke durch die Polaren von Δ und der Formenreihe a_ν , bzw. deren Anfangsglieder, schlagen wir, wie in § 2, den indirekten Weg ein. Wir entwickeln die Polarenglieder

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{usw.}$$

als lineare Aggregate von Ausdrücken mit dem symbolischen Faktor (abc) und erhalten durch Umkehrung des Gleichungssystems die gesuchten Relationen, sowie eine Relation zwischen den nach verschiedenen Kombinationen der Variablen genommenen Polaren. Zur Auswertung dient der Identitätssatz und der Produktsatz für Determinanten.

Das Gleichungssystem lautet für $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & \quad - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

Daraus folgt für

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

und durch analoge Rechnung für

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z \\ & \quad - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) \\ & \quad + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Wir haben somit ein relativ vollständiges System mod (Δ, ν) erhalten, bestehend aus den vier Formen: f, θ, K, j . Es folgt daraus: Alle nicht aus dem binären Gebiet übernommenen Überschiebungen von f über θ , ebenso wie die im Binären auf $(ab)^4$ reduzierbare Überschiebung $(a\theta u)^2$ lassen sich ausdrücken durch Symbole Δ und ν .²⁶

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kürzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für $a_\nu(a\theta u)^2$, $a_\nu^2((a\theta u)^2)$, $(a\theta u)^2$ nach folgendem Ansatz:

$$\begin{aligned} a_\nu(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\nu^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

²⁶ $\sum_3$ bezieht sich auf die durch zyklische Vertauschung der Variablen aus dem Anfangsglied entstehende Summe über drei Glieder. Die Gleichungen gelten auch einzeln für jedes Glied der Summe.

für $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\
\left. \begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\
a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\
a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\
a_{\vartheta}^2 &= \Delta, \\
(a\theta u)^3 &= 0, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\
(a\theta u)^4 &= j, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned} \right\} \quad (1)
\end{aligned}$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls (abc) entstandene Formel:

$$a_{\nu}^3 a_x u_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform ν analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisierung ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen. Aus den Formeln (1.) sehen wir:

Es führt die Formenreihe:

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ auf Symbole } \nu \text{ allein,} \\
a_{\vartheta} &\text{ auf Symbole } \Delta \text{ und } \nu, \\
(a\theta u)^2 &\text{ auf Symbole } j, \Delta \text{ und } \nu, \\
(a\theta u)^2 \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } j \text{ und } \nu, \\
(a\theta u)^2 \text{ bei Faltung II} &\text{ auf Symbole } \Delta \text{ und } \nu.
\end{aligned}$$

Wir können also ersetzen:

1. mod (Δ, ν) : Faltungen mit j durch entsprechende mit $(a\theta u)^2$ oder $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : Faltungen mit Δ durch entsprechende mit a_{ϑ} oder $a_{\vartheta}(a\theta u)$ oder auch durch spezielle mit $(a\theta u)^2$ (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$\begin{aligned}
(a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_{\vartheta} \nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 u_{\nu}^2 \vartheta_{\nu}^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \Delta_{\nu} \pmod{\nu}.
\end{aligned}$$

§ 6. Zurückführung des Moduls (Δ, ν) auf den Modul (ν) .

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod ν aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen Δ und $(a\Delta u) = N$ beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls Δ alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod (Δ, ν) mit dem System von Δ , und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit Δ .

Zur Reduktion der Formen $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$ ersetzen wir nach § 5 die Symbole Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) nach Polaren der Formenreihe a_{ϑ} (Symbole Δ und ν),
 - 2) nach Polaren der Formenreihe $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (Symbole ν)
- und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b) } (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c) } (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ und $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ nach Elimination von a_{ϑ}^2 .)

Aus den Formeln (3.) folgt, daß $(a\Delta u)^2$ Reduzent ist in bezug auf den Modul ν . Daraus ergibt sich:

1) Die Reduktion des Systems von Δ : Die Formenreihe $(\Delta\Delta'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\Delta u)^2)$ hat den Reduzenten $(a\Delta u)^2$ zum Faktor.

2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstandenen Systems:

Die Formenreihe $(\theta\Delta u)^2$ hat den Reduzenten $(a\Delta u)^2$ zum Faktor.

Für die Formen $(\theta\Delta u)$ und Δ_{ϑ} ergibt sich:

$$(a\Delta u)^2(abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_{\vartheta}(\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_{\vartheta}^2.$$

Aus dem Reduzenten $(\theta\Delta u)$ folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstehenden Systems.

Das relativ vollständige System mod ν besteht also aus den sechs Formen:

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden. (Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.) Es folgt nach Entwicklung II:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\ - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{nach Entwicklung I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{Entwicklung I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{Entwicklung I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

Aus 1) und 4) folgt:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\ - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\ (a\Delta u)^2 = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_x a_{\nu}^2 b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2 a_{\nu}^2 b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.$$

(Zur Umrechnung in Symbole θ vgl. § 8 und § 9.) Formel (3.)a ließe sich noch kürzer durch direkte Übertragung von Entwicklung I unter Einführung der Hilfsvariablen $w = x\hat{u}b$ berechnen, während schon bei Formel (3.)b und (3.)c der von uns eingeschlagene Weg der einfachere wird; bei (3.)b weiß man im voraus, nach § 9, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind. Man erhält zur Berechnung von (3.)b und (3.)c:

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\ - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Nachbemerkung: Analog berechnen sich die nach § 5 reduzierbaren Überschiebungen von f über j . Es wird

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}^{27}$$

Die übrigen Formen der Formenreihe $(\theta\theta'u)^2$ und die Form θ'_ν sind reduzibel auf Symbole ν . Wir können also ersetzen:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{Faltungen mit } f \cdot j \text{ durch entsprechende mit } (\theta\theta'u)^2.$$

Es wird ferner:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Überblick über die Bildung des Systems.

Um von dem relativ vollständigen System mod ν zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von ν in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod ν zu falten. Nun aber steht $\nu = u_\nu^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher ν als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

$$\begin{aligned} \text{System I:} \quad & f, \theta, K, j, \Delta, N \quad \text{über} \\ \text{System II:} \quad & \nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3, \\ & g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x). \end{aligned}$$

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form g reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, ϱ, t) erhält; und zwar soll der Modul (ϱ, t) als höherer Modul als der Modul s gelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen. Wir normieren die Faltung

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

höher als die Faltung

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.

²⁷Gordan–Kerscheneiner, a. a. O. S. 181.

II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.

III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.

IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit Formen des andern Systems eingehen.

Es wird sich zeigen, daß nur auftreten:

1) Faltungen von je einer Form von System I mit einer Form von System II.

2) Faltungen von Potenzen von θ , bzw. H , oder von zwei Formen des einen Systems mit je einer Form des zweiten Systems.

Wir werden folgendes Schema zur Faltung erhalten:

System I	gefaltet mit	System II
1. Ordnung f		2. Ordnung ν
2. , , θ		4. , , H
3. , , K, j, Δ		6. , , L, σ
4. , , $N, \theta^2, f \cdot j$		8. , , $(\nu\sigma x), H^2$
5. , , $\theta \cdot K$		10. , , $H \cdot L$
6. , , $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. , , H^3 .

Zur Kontrolle der Rechnung dienen, außer der "doppelten Reduktion", die beiden speziellen Formen:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Nachbemerkung: Den Formeln (1.), (2.), (3.), (4.) entsprechen für die Grundform ν die folgenden:

$$\begin{aligned}
 (\nu\eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu\eta x)^2 = B \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \end{array} \\
 (\nu\eta x)^3 = 0 & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C \end{array} \\
 (\nu\eta x)^4 = g & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 \end{array} \right|
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu &= \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x.
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (\nu\sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b) } (\nu\sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u),
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } (\nu\sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4. \\
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Formen dritter Ordnung (System III).

Faltung von f mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Reduktion:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{Formel (2.)}).$$

Folgerungen: 1) a_ν^3 ist Reduzent. 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit ν ein. Das Gleiche gilt für ν in bezug auf f .

§ 9. Formen vierter Ordnung (System III).

Faltung von θ mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Reduktionen: Aus dem Reduzenten a_ν^3 durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Es entstehen die Formeln:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{adj. Modul, § 7}), \quad (9)$$

Folgerungen: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ ist Reduzent. 2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (g) in Faltung mit θ ein.

§ 10. Formen fünfter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ mit } \nu, \\ f \text{ mit } H. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ & & & & & \\ & \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & & \end{array}$$

Reduktionen:

A) Formenreihe K_ν^3 : Reduzent a_ν^3 .

Form $K_\nu^2(k\nu x)^2$: Reduzent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sind zerfallende Formen nach § 3.

B) Form

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\hat{a}\theta\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\hat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\hat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

und daher

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\text{vgl. § 5 Schluß}).$$

C) Form Δ_ν^4 : Reduzent θ_ν^4 .

Formen Δ_ν^2 und Δ_ν^3 : Reduzent a_ν^3 oder θ_ν^4 durch Ersetzen der Form Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5 Schluß), d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Die doppelte Berechnung von Δ_ν^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Form a_η^3 .

Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Ableitung der Formeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \\ \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4, \\ \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{c)} \quad a_\vartheta^2 \theta_\nu^4 &= a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho^2 &= \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4. \end{aligned}$$

D) Reduktion von a_η^3 durch doppelte Reduktion von Δ_ν^3 (C).

Die übrigen Reduktionen durch Rechnung, die der in § 9 dualistisch entgegengesetzt ist.

Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, & a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, & a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ & & a_\eta^4 &= t \quad (\text{als Modul adjungiert}). \end{aligned} \tag{11}$$

Folgerungen:

- 1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2 , $a_\eta^2(aHu)$ sind Reduzenten.
- 2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit K, j, Δ ein; das gleiche gilt von f in bezug auf H und von j in bezug auf ν , da $\theta_\nu(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ nach § 11 B reduzibel wird.

§ 11. Formen sechster Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ mit } \nu, \\ \theta \text{ mit } H. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{lll} \text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, & \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 & \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu \\ \text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Hu) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Hu)^2 \\ H_\vartheta(\theta Hu), \theta_\eta(\theta Hu) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ zerfällt nach Formel (3.)a:

$$(a\Delta \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ zerfällt nach Formel (9.)a, indem wir nach § 6 Schluß $f \cdot j$ durch $(\theta\theta'u)^2$ ersetzen, und die Reduzibilität von θ'_ϑ beachten:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j\nu\theta'u}) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Formen $a_\nu(j\nu x)^3$ und $a_\nu^2(j\nu x)^2$: Reduzent a_j und $(j\nu x)^4$:

$$\begin{aligned} a_\nu(j\nu x)^3 &= a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{au}), \\ a_\nu^2(j\nu x)^2 &= a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{au})^2. \end{aligned}$$

C) Formenreihe N_ν^2 ; Reduzent Δ_ν^2 . $(n\nu x)$ und $N_\nu(n\nu x)$ zerfallen als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.

D) Übersicht über die Reduktionen:

a) Formenreihe $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen.)

b) Formenreihe $\theta_\eta H_\vartheta$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$ durch doppelte Reduktion. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen und auf höhere Formen der Gesamtformenreihe, d. h. auf die Formenreihe θ_η^2 .) Wir betrachten an Stelle von $\theta_\eta H_\vartheta$ die Formenreihe

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

ersetzen darin die Symbole θ durch die niedere Form (abu) , gelangen so zur doppelten Reduktion der Formenreihe

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

bis zur Endform

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Formenreihe θ_η^3 : Durch doppelte Reduktion derjenigen Formen, die zugleich den Formenreihen $\theta_\eta H_\vartheta$ und $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ angehören – d. h. der Formen der Formenreihe $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ – auf Formen mit höheren Symbolen einerseits, auf Formen mit höheren Symbolen und auf die höhere Formenreihe θ_η^3 andererseits.

d) Formen $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: Durch doppelte Reduktion mittels des Reduzenten a analog der Rechnung von § 9.

e) Formen $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ und $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: Durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ und $(a\Delta \nu x)^4$ mittels der Reduzenten Δ_ν^2 und $(a\Delta u)^4$.

f) Formen H_ϑ und H_ϑ^2 : Zerfallende Formen. Ergibt sich bei H_ϑ^2 durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ oder auch durch direkte Berechnung der Produkte $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ durch Formen des Systems. (Die analoge Berechnung von $(a_\nu)^2$ gibt eine Relation zwischen zerfallenden Formen.)

g) Reduktion höherer Formen dadurch, daß Formen der Formenreihe $\theta \cdot H$ zwei Reduktionsmöglichkeiten zulassen (zwei reduziblen Formenreihen angehören), und zwar:

g : durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; läßt Reduktion d) und e) zu.

$s_\vartheta^2(\theta su)$: durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; läßt Reduktion c) und d) zu.

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; läßt Reduktion a) zu und hat den Reduzenten $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ zum Faktor.

s_ν^2 : durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; läßt Reduktion a) und c) zu.

Der Nachweis der Unabhängigkeit der übrigen Formen ergibt sich durch doppelte Reduktion der Formenreihe $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Ausführung der Reduktionen:

Die Existenz der Reduktionen a), b), c), d) ist a priori klar, da nach dem angegebenen Bildungsgesetz die bei der doppelten Reduktion entstehenden Relationen von einander unabhängig sind. Bei den Reduktionen e), f), g) ist durch Rechnung nachzuweisen, daß keine Identitäten entstehen.

Wir geben, symmetrisch zum Diagonalglied in der Formenreihe $\theta \cdot H$ bis zur Form θ_η vorangehend, teilweise mit Andeutung der Rechnung, auch die durch Reduktion a), b), c), d) gewonnenen Formeln, da sie zum Teil bei Reduktion e), f), g), zum Teil später Anwendung finden.

1) H_ϑ und H_ϑ^2 nach f). Nach dem Ansatz²⁸

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

entstehen unter Eintragung des Wertes von $\theta_\eta H_\vartheta$ die Formeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\varrho^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ nach b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Nach den Formeln (5.) und (11.) folgt:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ berechnet sich nach b) analog wie $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ nach b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ nach d) (vgl. § 9):

$$\begin{aligned} \theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x). \end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned} &\theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ nach b),} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ nach a),} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ nach b) und dadurch } \theta_\eta^3 \text{ nach c),} \\ &\text{aus } a_\eta^2(aHb)(bHu); \quad \text{aus } a_\eta^3(Hab)(abu); \quad \text{aus } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{aligned}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

²⁸Das Zeichen $\sim$ an Stelle des Gleichheitszeichens bedeutet, daß Produkte aus u_x mit höheren Formen, als die durch Faltung III und IV entstehenden, ausgelassen sind.

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ nach e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{nach Formel (3.)c}),$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{nach Formel (10.)a}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ nach d) und e). Daraus Reduktion der höheren Form g .

Nach analoger Rechnung wie in § 9 folgt:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{nach Formel (11.)}).\end{aligned}$$

Nach entsprechender Rechnung wie oben folgt:

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{nach Formel (3.)c}),$$

$$\begin{aligned}(a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{nach Formel (10.)}).\end{aligned}$$

Damit

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

und durch Vergleichen der beiden Werte von $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ nach g):

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ nach a) und b), daraus $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ nach c) (Formen mit dem Faktor u_x verschwinden):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ nach a) und b), daraus $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ nach c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ nach d), daraus Reduktion der höheren Form $s_\vartheta^2(\theta su)$ nach g) (Formen mit dem Faktor u_x verschwinden):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ nach a) und durch Reduzent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ nach a) und c), θ_η^4 nach c), daraus Reduktion der höheren Formen $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ und s_ν^2 nach g):

$$\begin{aligned}\text{Nach a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Durch } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nach a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nach c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,\end{aligned}$$

und daher

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Nach c)

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Nach g) aus den zwei Werten für $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Nach g) aus den zwei Werten für $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2.\tag{16}$$

Formel (16.) gibt die Grundlage zur Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$, Formel (13.) zur Reduktion des Systems von s . (§ 17.)

Folgerungen:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sind Reduzenten, $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ und H_ϑ^2 zerfallende Formen.
 - 2) Die Form des Systems II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ ist reduzibel.
 - 3) ν tritt, da die einzige kontragrediente Form g reduzibel wird, überhaupt nicht in Potenzen oder in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit System I ein.
- θ tritt nur als Kontravariante betrachtet in Produkten oder Potenzen in Faltung ein, und entsprechend H als Kovariante betrachtet (vgl. § 13 B).

§ 12. Formen siebenter Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ mit } H, \\ f \text{ mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot \\ \\ \text{C)} \quad \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\ \\ \text{E)} \quad \begin{array}{c} a_i \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^2 \\ \cdot \\ a_i^2 \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^3 \\ a_i(aLu)^2 \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ a_i(aLu)^3 \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ zerfällt als einmalige Überschiebung über die zerfallende Form $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Formenreihe $H_k K_\eta$: Reduzent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Formenreihe $K_\eta^2(KHu)$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$.

Formenreihe $K_\eta^2(k\eta x)$: Reduzent $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Die daraus sich ergebende doppelte Reduktion der Formenreihe K_η^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Formenreihe $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ zerfallende Formen nach § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $K_\nu(k\nu x)$ und der Funktionaldeterminante

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Der doppelten Darstellung von K_ν^2 entspricht eine Relation zwischen zerfallenden Formen. Es wird:

$$H_k(KHu) = 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\eta^3 \pmod{\nu^3},$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Daher

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Die Formen H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen H_ϑ und H_ϑ^2 (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Es ist

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(Spezialisierung $y = uv$ von 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) Formenreihe $(j\eta x)^3$: Reduzibel durch doppelte Reduktion der Formenreihe K_η^3 nach B); nach dem Ansatz:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta \eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Der analoge Ansatz gilt bis zur Schlußform der Formenreihe:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta \eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta \eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Form $(j\eta x)^2$: Zerfällt 1) durch zweimalige Polarisation der Relation für die zerfallende Form H_ϑ^2 ((12.) b);
 2) durch direkte Berechnung des Produktes $a_\nu\theta_\nu^3$; dadurch Zerfallen der höheren Form $(\Delta Hu)^2$. Es wird:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \text{mod}(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \quad (18)$$

nach dem Ansatz:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Formenreihe $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: Reduzent Δ_ν^2 .

$(\Delta Hu)^2$ zerfallende Form nach C).

E) Formenreihe $a_i^2(aLu)$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$. Formen (aLu) und $a_i(aLu)$: Zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten nach § 3.

F) Formenreihe a_σ^3 : Reduzent a_ϱ^3 .

Formen a_σ^2 und a_σ^3 : Reduzent a_ν^3 und a_η^3 durch doppelte Reduktion der entsprechenden Ausdrücke

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{und} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{und} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(vgl. § 10. C) Reduktion von Δ_ν^2 und Δ_ν^3 .

Daraus Reduktion für die höheren Formen $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ und für Formen in Symbolen $\varrho, t(a_\nu, a_\eta^2)$ unter Berücksichtigung von (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \text{mod}(\varrho, t). \quad (19)$$

Form a_σ : Zerfällt durch Polarisation von (12.)b oder kürzer durch direkte Entwicklung des Produktes $a_\nu^2\theta_\nu^3$ nach dem Ansatz:

$$a_\nu^2\theta_\nu^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

und unter Berücksichtigung der Reduktion von $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \text{ mod}(s, \varrho, t, i). \quad (20)$$

Folgerungen:

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 sind Reduzenten, $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ zerfallende Formen.

2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit L ein, f und daher auch K und N überhaupt nicht in Faltung mit σ und folglich auch $(\nu\sigma x)$. j tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen, Δ überhaupt nicht in Produkten in Faltung mit H und L ein (folgt aus $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ und $(\Delta Hu)^2$). Ebenso tritt σ und folglich $(\nu\sigma x)$ nicht in Produkten in Faltung mit irgendeiner Form von System I ein. Es bleiben an Produkten in System II, unter Berücksichtigung der Folgerungen in § 11, nur Potenzen von H und Produkte von H mit L .

§ 13. Formen achter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \left\{ \begin{array}{l} \Delta \cdot j \text{ mit } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ mit } H, \\ \theta \text{ mit } L, \sigma. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll}
 \text{A)} & \Delta_\nu(j\nu x) \\
 \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \quad \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\
 \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\
 \text{D)} & H_n, \quad N_\eta, \\
 \text{E)} & \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta l x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta l x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \quad \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right.
 \end{array}$$

Reduktionen:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: Reduzent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ reduzibel durch die zerfallende Form $a_\nu(j\nu x)^2$ nach § 3. 2)b unter Berücksichtigung des Reduzenten $\theta_{\vartheta j}$. Denn nach § 11 B) wird:

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(Reduzent a_j und $\theta_{\vartheta j}$).

B) Die Formen $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen H_ϑ und H_ϑ^2 , bzw. $H_\vartheta a_\eta$ und $H_\vartheta^2 a_\eta$ nach § 3. 2)b) und nach der Relation:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Formenreihe $a_\eta(j\eta x)^2$: Reduzenten a_j und $(j\eta x)^3$.

Form $a_\eta(j\eta x)$ zerfällt: Reduzent a_j und einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$ nach § 3, 2)a) (Spezialisierung $y = uv$).

Form $a_\eta H_j$ zerfällt: 1) durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) durch spezielle zweimalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$; daraus eine Relation zwischen zerfallenden Formen.

Aus $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \mod(s, \varrho, t, i, J).$$

Aus $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \mod(s, \varrho, t, i, J)$$

(Produkte mit Kontravarianten sind ausgelassen), nach dem Ansatz:

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j\eta bu})^2 + \frac{3}{4}H_j(\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

und Vertauschung der Symbole in $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Formenreihe $N_\eta(NHu)$: Reduzent Δ_ν^2 .

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ zerfallende Formen (vgl. § 12 B), $(NHu)^2$ zerfällt durch einmalige Faltung mit der Form $(\Delta Hu)^2$.

E) Formenreihen $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta l x)$:

Reduzenten: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formen (θLu) , $(\vartheta l x)$, L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta l x)$, $\theta_i(\vartheta l x)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ zerfallen. (Den zerfallenden Formen von § 12 B) dualistisch entgegengesetzt.)

F) Formenreihe $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: Reduzent a_σ^2 .

Formen $(\vartheta \sigma x)$ und $(\vartheta \sigma x)^2$ zerfallen, als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form a_σ ; θ_σ , durch zweimalige Faltung entstanden, zerfällt, da die Formenreihe

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \mod u_x(s, \varrho, t, i, J) :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Folgerungen:

θ^3 oder $\theta^2 K$ tritt nicht in Faltung mit H ein; θ nur als Kontravariante betrachtet in Potenzen oder Produkten in Faltung mit L , überhaupt nicht in Faltung mit σ und $(\nu \sigma x)$.

N tritt nicht in Produkten in Faltung mit irgend einer Form von System II ein, ebensowenig wie mit Potenzen oder Produkten von Formen von System II. Es bleiben an Produkten in System I, unter Berücksichtigung der Folgerungen der letzten Paragraphen, nur Produkte $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, Potenzen von θ und Produkte von $\theta \cdot K$.

§ 14. Formen neunter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } H, \\ K, j, \Delta \text{ mit } L, \\ j, \Delta \text{ mit } \sigma, \\ f \text{ mit } H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

- A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$ B) $(KLu)^3, K_i(KLu)^3, K_i^2, (klx)^3, K_i(Klx)^3,$
C) L_j, L_j^2 D) $\Delta_i,$
E) $(j\sigma x)$ G) $(aH^2u)^3, (aH^2u)^4, a_\eta(aH^2u)^3.$

Reduktionen:

A) die Formen $H_\vartheta(k\eta x)^3, H_\vartheta^2(k\eta x)^2, H_\vartheta^3(k\eta x)$ zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Formenreihen $K_i L_k, K_i^2(KLu), K_i^2(klx)$:

Reduzenten: $\theta_\eta H_\vartheta, a_\eta^2(aHu), \theta_\eta^2(\vartheta\eta x).$

Formen $L_i, K_i(KLu), K_i(klx), (KLu)^2, (klx)^2$ zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten (§ 3).

Formen $L_k, L_k(KLu), L_k(KLu)^2, L_k(klx), L_k(klx)^2, L_k^2, L_k^2(KLu), L_k^2(klx), L_k^3, K_i(KLu)^2, K_i(klx)^2$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen:

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

nach § 3. 2), a) und b).

C) Formenreihe $(jlx)^3$: Reduzent $(j\eta x)^3$.

Formen $(jlx)^2$ und $L_j(jlx)$: Entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$.

D) Formenreihe $\Delta_i(\Delta Lu)$: Reduzent Δ_ν^2 .

Formen $(\Delta Lu)^2, (\Delta Lu)^3$: Einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(\Delta Hu)^2$.

E) Formenreihe $(j\sigma x)^2$: Reduzent a_σ^2 durch Ersetzen von j durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Formenreihe Δ_σ^2 : Reduzent a_σ^2 .

Form Δ_σ : Reduzent a_σ^2 durch Ersetzen von Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe:

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \bmod \nu.$$

Folgerungen: Nur die Form j tritt in Faltung mit σ und $(\nu\sigma x)$ ein.

N tritt nicht in Faltung mit L ein, da die Δ_i entsprechende Form N_i zerfällt.

§ 15. Formen zehnter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j \text{ mit } L, \\ \theta \text{ mit } H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

- A) $(\vartheta^2 lx)^4, \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j,$
C) $(\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

Reduktionen:

A) und B): Zerfallen der übrigen Formen durch einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

C) Zerfallen der übrigen Formen nach § 13 B) durch dualistisch entgegengesetzte Betrachtung.

Folgerungen:

$\theta^2 K$ tritt nicht in Faltung mit L ein; entsprechend $H^2 L$ nicht in Faltung mit K . H^3 und $H^2 L$ treten nicht in Faltung mit θ ein. Das Schema zur Faltung § 7 ist somit bewiesen.

§ 16. Formen 11., 12., 13., 15. Ordnung (System III).

11. Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } L, \\ K, j \text{ mit } H^2, \\ j \text{ mit } (\nu\sigma x), \\ f \text{ mit } H \cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A) } (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 & \text{B) } (KH^2u)^4, K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C) } (\nu\sigma j), & \text{D) } (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^3 \text{ mit } L, \\ \theta \text{ mit } H \cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{E) } (\vartheta^3 lx)^6, \quad \text{F) } (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. Ordnung.

$$\text{Faltung von } K \text{ mit } H \cdot L.$$

Irreduzible Formen:

$$\text{G) } (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. Ordnung.

$$\text{Faltung von } K \text{ mit } H^3.$$

Irreduzible Form:

$$\text{H) } (KH^3u)^6.$$

Reduktionen:

Formen H_j^2, H_j^2 . Reduzent L_j^3 aus der Relation:

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \text{ mod}(\sigma, s).$$

Zerfallen oder Reduzibilität der übrigen Formen nach den Betrachtungen der früheren Paragraphen.

Folgerungen:

Nach dem Schema zur Faltung § 7 und den Folgerungen der §§ 8 bis 15 sind hiermit die irreduziblen Formen des Systems III (117 Formen) erschöpft.

Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (ϱ, t) .

§ 17. Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ und des Systems von s .

Zur Bildung des nächsthöheren relativ vollständigen Systems hat man nach Analogie von § 7 das System von s in bezug auf den nächsten Modul

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod s zu falten. Es soll gezeigt werden, daß bei Einführung des Moduls (ϱ, t) als höheren Moduls

- A) der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel wird,
- B) das System von s aus der einzigen Form s besteht.

A) Die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ ergibt sich sofort aus dem durch Formel (16.), § 11 gefundenen Reduzenten s_ν^2 . Aus

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

folgt durch Polarisation von x nach ν_1 :

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

und damit die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$.

B) Die Reduktion von

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

und daraus die Reduktion des Systems von s ergibt sich durch Ersetzen der Form Z durch die niedrigere Form g_ν^2 nach Formel (8.)b, § 7 unter Berücksichtigung der Relation

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Die Form g_ν^2 hat nach Formel (13.), § 11 den Reduzenten s_ν^2 zum Faktor. Es wird, nach Formel (8.) und (16.):

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

nach Formel (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \quad (23)$$

Das relativ vollständige System mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ geht also über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, t) , und aus diesem entsteht durch Überschiebung über das bekannte System zweier quadratischen Formen das absolut vollständige. Zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, t) haben wir, da nach Formel (23.) das System von s sich reduziert auf die Form s , das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) über s und Potenzen von s zu überschieben. Es wird sich zeigen, daß Potenzen von s nur mit System I in Faltung eingehen.

²⁸Aus Formel (21.) folgt die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte Relation zwischen den drei Invarianten 9. Ordnung, unter Anwendung von Formel (10.)c.

Die angekündigte Relation lautet:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\(ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Als “höhere Formen” definieren wir unter den Formen gleicher Ordnung und gleichen Grades diejenigen, die aus höheren Formen des relativ vollständigen Systems mod (s, ϱ, t) durch Faltung mit s hervorgegangen sind, indem wir die Faltung mit s nur als Polarisation der ursprünglichen Formen betrachten. Dadurch ist die Anordnung der einzelnen Formen eindeutig bestimmt (vgl. § 1, Formenreihen 2). Es wird beispielsweise:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ höher als } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u), \\(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ höher als } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Wir teilen das entstehende System in die vier Teilsysteme:

- System s_I : Entstanden durch Faltung von s und Potenzen von s mit System I.
- System s_{II} : Entstanden durch Faltung von s mit System II.
- System s_{III} : Entstanden durch Faltung von s mit den einzelnen Formen (ohne Produkte) von System III und mit Produkten von je einer Form von System I und II.
- System s_{IV} : Entstanden durch Faltung von s mit Produkten von je einer Form von System I und III, II und III, III und III.

Bemerkung: Von jetzt an sind alle Formeln mod (ϱ, t) zu verstehen, von Formel (27.) an mod $(\varrho, t, i, J, \text{ höhere Formen})$, ohne daß dies jedesmal ausdrücklich angegeben wird.

Zur Reduktion stellen wir die früher gewonnenen Formeln zusammen:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, \quad s_\nu^4 = J, \\g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

Folgerungen:

$$s_\nu^3, s_\vartheta^2(\theta su), s_\vartheta^2s_\nu, s_\vartheta^2\theta_\nu$$

sind Reduzenten.

§ 18. System s_I .

$$\text{Faltung von } \begin{cases} s \text{ mit } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ mit } \theta, K. \end{cases}$$

Irreduzible Formen.

5. Ordnung:

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

6. Ordnung:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_{\vartheta} & s_{\vartheta}(\theta su) & s_{\vartheta}(\theta su)^2 & s_{\vartheta}(\theta su)^3 \\ \cdot & s_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. Ordnung:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. Ordnung:

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

10. Ordnung:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_{\vartheta}(\theta s'u)^4.$$

11. Ordnung:

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

Reduktionen:

Die Formenreihen

$$s_{\vartheta}^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

haben den Reduzenten $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ zum Faktor; s_j^2 und $(\Delta su)^3$ durch Zurückgehen von j und Δ auf niedrigere Formen der Formenreihe:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formen $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}$ und $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2$: Reduzenten $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ und $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} &= s_{\vartheta}^2 \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Formenreihe $s_j(\Delta su)^2$: Reduzenten Δ_j und $(\Delta su)^3$.

Folgerungen:

s tritt nicht in Potenzen in Faltung mit f, j, Δ, N ein. f, j, Δ, N treten nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung ein, die aber bei den Produkten mit f noch quadratisch in x , bei den Produkten mit Δ noch linear in x sein können; d. h. folgende Produkte von Formen sind zu betrachten:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

wobei (μ, λ) eine Form μ ten Grades in x , λ ten Grades in u bedeutet.

θ oder K treten nicht in Potenzen oder Produkten mit beliebigen Formen in Faltung mit s oder s^2 ein. Für Produkte mit der Funktionaldeterminante K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ oder θ) gilt nämlich die Relation zwischen zerfallenden Formen:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi au).$$

Das oben stehende Schema zur Faltung von System s_I ist somit bewiesen.

§ 19. System s_{II} .

Faltung von s mit ν ; H ; L ; H^2 .

Irreduzible Formen:

6. Ordnung	8. Ordnung	10. Ordnung	12. Ordnung
s_{ν}	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_{η}	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$s_{\nu}^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

Formenreihen $s_\eta(Hsu)$ und $s_l(Lsu)$: Reduzent s_ν^2 .

Formenreihe s_σ : Reduzent s_ν^2 aus H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ zerfällt aus Formel (7.)a (vgl. § 11 A). Daraus: Zerfallen von $(H \cdot L, s, u)^4$.

Folgerungen:

s^2 tritt nicht in Faltung mit System II ein. ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen ein. H tritt in Produkten mit Formen $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$ (λ beliebig), als Kovariante betrachtet, in Faltung ein. σ und $(\nu\sigma x)$ treten überhaupt nicht, L als Funktionaldeterminante nicht in Produkten in Faltung ein; die vollen Überschiebungen über Kovarianten von System III werden reduzibel. Als Produkte von System I und II bleiben:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formen 7. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit $f \cdot \nu$, a_ν , a_ν^2 .

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Reduktionen:

Die selbstverständlichen, aus direkter Faltung mit den Reduzenten s_ν^2 und $s_\eta(Hsu)$ hervorgehenden Reduktionen sollen nicht erwähnt werden, ebenso wenig das Zerfallen von Überschiebungen mit Funktionaldeterminanten.

Form $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: siehe Formel (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Formenreihe $a_\nu^2 s_\nu$: Reduzent $s_\eta^2(\theta su)$ durch Zurückgehen von a_ν^2 auf niedrigere Formen, d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned} s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\eta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]_u s^2 + \frac{23}{180}[a_\eta^2(a\theta u)^2]_u s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Dabei gilt $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Es entstehen die Formeln:

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Folgerungen:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ sind Reduzenten.

2) Es ergeben sich die Werte der in § 19 als reduzibel erkannten Formen $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$; ebenso für die entsprechende Formenreihe $(agu)^2$, die bei Faltung mit ν durch den Reduzenten g_ν Anlaß zur doppelten Reduktion gibt:

$$\begin{aligned} \text{a) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\theta\nu x), \\ \text{b) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Aus Formel (24.) und (26.), mod (i, J) (vgl. S. 71):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formen 8. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen 4. Ordnung (System III). (§ 9.)

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} &(\vartheta \nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta \nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta \nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, \\ &((\vartheta \nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

Reduktionen:

$((\vartheta \nu x), s, u)_{s_\nu}$ zerfällt als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.

Formenreihe $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: Reduzent s_ν^2 und $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu}(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})^2.$$

Formenreihe $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: Reduzent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{und} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ durch doppelte Reduktion von $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Formenreihe $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Formenreihe $(\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)$: doppelte Reduktion der Formen der Formenreihe $\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu}$, die zugleich den Formenreihen $((\vartheta \nu x)su)^2 s_\nu$ und $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$ angehören.

Form $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ zerfällt als einmalige Überschiebung über die Funktionaldeterminante $\theta_\nu(\vartheta \nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Form $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: doppelte Reduktion des Ausdrucks $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ oder auch von $(\theta gu)^4$ aus den Formeln (27.) und analog der Reduktion von $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Durch doppelte Reduktion entstehen die Formeln:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Letzteres entspricht $((\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Folgerungen:

- 1) $\theta(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$, $(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)_{s_\nu}$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2$ sind Reduzenten.
- 2) Die Formen vierter Ordnung $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

3) Für die Formenreihe $(\theta gu)^2$ ergeben sich nach (27.) unter Berücksichtigung der Reduktionen dieses Paragraphen folgende Formeln:

$$\begin{aligned}
a) \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
b) \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta}\nu su)^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta}\nu su)(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
c) \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta}\nu su)(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta}\nu su), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formen neunter Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen fünfter Ordnung (System III) und dem Produkt $\Delta \cdot \nu$ (§ 10).
Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned}
A) \quad & (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu, \\
& ((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \\
& (K_\nu su)^2, (K_\nu su)^3, (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4, \\
B) \quad & (j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2, \\
C) \quad & s_\nu(\Delta su), (\Delta_\nu su), \\
D) \quad & (aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u), \\
& (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2, \\
& ((aHu), s, u)^4, (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.
\end{aligned}$$

Reduktionen:

A) Die Reduktionen folgen direkt aus den Reduktionen von § 21 durch einmalige Faltung. Die Formenreihe $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ hat die Reduzenten $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ zu Faktoren. Daraus Zerfallen der höheren Formen $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ nach dem Ansatz:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Formenreihe $(j\nu x)^2 s_\nu$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formen $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ und $s_\nu(\Delta su)^2$: Reduzent g_ν aus Formel (27.)a.

Form $\Delta_\nu s_\nu$: 1) Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$; 2) zerfällt nach Formel (27.)a durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $(\Delta s\widehat{\nu}x)^2$.

Daraus: Zerfallen der höheren Form $a_\eta s_\eta$.

D) Formenreihe $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: Reduzent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ durch doppelte Reduktion der Formenreihe $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$; Reduktion von $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ aus $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Daraus Reduktion von $(a_\eta, s, u)^4$.

Formenreihe $a_\eta(aHu)s_\eta$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $(\Delta s\widehat{\nu}x)^3$, da $a_\eta^2 s_\eta$ nicht aus dem reduziblen Glied $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ der Form $a_\eta(aHu)s_\eta$ durch Faltung entsteht.

Formenreihe $(a_\eta^2 su)^2$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2.$$

Form $(a_\eta(aHu), s, u)$ zerfällt als Überschiebung über eine Funktionaldeterminante.

Es entstehen die Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned}
\text{a) } 0 &= (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b) } 0 &= (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c) } 0 &= a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
0 &= a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
0 &= a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Folgerungen:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ und folglich $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sind Reduzenten; $a_\eta s_\eta$ ist zerfallende Form, die bei allen ein- und zweimaligen Faltungen in zerfallende Formen übergeht.

2) Die Formen 5. Ordnung $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

§ 23. Formen zehnter Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen sechster Ordnung (System III) (§ 11).

Irreduzible Formen:

- A) $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$, $\theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta$,
- B) $a_\nu(j\nu x)s_\nu$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$, $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$, $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$,
- C) $((\vartheta \eta x)^2, s, u)$, $((\vartheta \eta x), s, u)^2$, $(\theta Hu)s_\eta$, $(\theta_\eta su)$, $((\theta Hu), s, u)^2$, $((\theta Hu)^2, s, u)$,
 $((\theta \eta x), s, u)^3$, $(\theta_\eta su)^2$, $(\theta_\eta^2 su)$, $((\theta Hu), s, u)^3$, $((\theta Hu)^2, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$,
 $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$, $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$, $((\theta Hu), s, u)^4$, $(\theta_\eta su)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$, $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$.

Reduktionen: A) die Formen $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ zerfallen:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

Übrige Formen: entweder Reduzenten zum Faktor oder einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ und $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Formenreihe $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) Reduzent $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) doppelte Reduktion der Formenreihen $(\theta gu)^3 g_\nu$ und $g_\nu(agu)^3(bgu)^3(abu)$. Daraus Reduktion der höheren Formen $(\theta, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ und $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [letzte Form an Stelle von $(H_\vartheta su)^4$].

2. $(\vartheta \eta x, s, u)^4$: Reduzent $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: Reduzent $s_\vartheta^2 s_\nu$ aus $(\widehat{\vartheta \eta su})^2(Hsu)$. Formen $(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(\vartheta \eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ zerfallen durch Faltung mit der zerfallenden Form $a_\eta s_\eta$.

4. Formenreihen $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$: Reduzenten $a_\eta(aHu)s_\eta$ und $a_\eta^2 s_\eta$.

Formenreihe $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: Reduzent $a_\eta^2(Hsu)^2$ [mit Ausnahme von $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, das aus dem Glied $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$ durch Faltung entsteht].

5. $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: doppelte Reduktion von $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ und $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Formenreihe $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^3$: Reduzent $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ zerfällt durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ nach § 3. 2), c); d. h. durch doppelte Reduktion der niedrigeren zerfallenden Form $(H_\vartheta su)^2$.²⁹

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

²⁹Das Zeichen $\equiv$ bedeutet, daß Produkte von Formen niedrigeren Grades ausgelassen sind.

Durch doppelte Reduktion entstehen nach 1. und 5. die Formeln:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Folgerungen:

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ sind Reduzenten.
2. s^2 tritt nicht in Faltung mit den Formen (5, λ) usw. 6. Ordnung.

§ 24. Formen 11. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen 7. Ordnung (System III) (§ 12).

Irreduzible Formen:

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, (H_jsu) , $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Reduktionen:

A) Reduktion oder Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen $\theta - H$. $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ und $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: Zerfallen nach § 3. 2), a), durch Faltung mit $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: Zerfallen nach § 3. 2), b), aus der zerfallenden Form $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Formenreihe $(j\eta x)s_\eta$: Reduzent $(j\nu x)^2s_\nu$.

Form $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: Reduzent $(j\nu x)(j\nu su)^2$.

Form $H_j(j\eta x)(Hsu)$: zerfällt durch Reduktion der zerfallenden Form $((j\eta x)^2, s, u)^2$ durch den Reduzenten $(j\nu x)^2s_\nu$ (Formel (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reduzenten $\Delta_\nu s_\nu$ und $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

D) Reduktion und Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen $f - H$.

E) Aus (30.)c ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formenreihe $(a_\sigma su)^2$:

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

Folgerung: s^2 tritt nicht in Faltung mit den Formen 7. Ordnung ein.

§ 25. Formen 12., 13., 14., 15. Ordnung (System s_{III}).

Faltung von s mit den Formen 8., 9., 10., 11. Ordnung (System III) (§§ 13–16).

Irreduzible Formen:

12. Ordnung.

- A) $((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u), \quad \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta,$
 B) $((aHu)H_j, s, u)^2, \quad ((aH \cdot u)H_j, s, u)^3,$
 C) $(\theta_\nu su)^2, \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^2, \quad ((\theta Lu)^3, s, u), \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^3, \quad (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2.$

Reduktionen: Die durch direkte Faltung mit Reduzenten oder zerfallenden Formen entstehenden Reduktionen sollen nicht mehr erwähnt werden.

B) Zerfallen von $((aHu)H_j, s, u)$ und $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ als Überschiebung über Funktionaldeterminanten.

Zerfallen von $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: Doppelte Reduktion der zerfallenden Form $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) Aus den Formeln (31.) ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formen

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{und} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3},$$

d. h. der Produkte $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ und $[a_\nu^2(bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), 0 && \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 && (32) \\ &\quad \text{aus } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{Reduzent } a_\eta^2(Hsu)^2). \end{aligned}$$

13. Ordnung.

- A) $((KLu)^3, s, u)^2, \quad ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$

14. Ordnung.

- A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. Ordnung.

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

Reduktionen: Zerfallen von $(K_l(KLu)^3, s, u)^2, (H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u), ((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ nach § 3. 2), c); d. h. unter gleichzeitiger Betrachtung der zerfallenden Formen $(K_l(KLu)^2, s, u)^3, (H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2, ((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Folgerung: s^2 tritt nicht mit einzelnen Formen von System III in Faltung ein.

§ 26. System s_{IV} .

1) *Faltung von s mit System I–III.*

Reduktionen: Nach den Reduktionen der letzten Paragraphen $(a_\nu^2 s_\nu(aHu)^2(asu)s_\eta$ usw.) lassen die Formen $(0, \lambda), (1, \lambda), (2, \lambda)$ nicht die Faltungen I und III gleichzeitig zu; f, Δ, N tritt also nach § 18, zur Bildung von System s_{IV} , nicht in Produkten in Faltung ein.

j tritt nicht in Faltung ein, da nach den gleichen Reduktionen den zu j kontragredienten Faltungen

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{usw.}$$

die zu j kogredienten Faltungen entsprechen:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{usw.}$$

2) *Faltung von s mit System II–III, d. h. von s mit $H \cdot (1, \lambda), H \cdot (2, \lambda), H \cdot (3, \lambda)$.*

Irreduzible Formen:

- A) $(a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta (aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l (aLu)^2 H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta (\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l (\theta Lu)^2 H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2 u)^4 H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x)H, s, u)^4,$
 $(H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4.$

Reduktionen: ν tritt analog wie j nicht in Faltung ein.

B) und D). $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ und $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ zerfallen aus Formel (27.)c) und (29.)c) unter Berücksichtigung von $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$:

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \sigma;$$

daraus Zerfallen von $(a_\eta (aHu)H, s, u)^4, (\theta_\eta (\theta Hu)H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ und daraus $(\theta_\eta^2 (\theta Hu)H, s, u)^4$ zerfallen nach § 25, Formen 12. Ordnung C).

3) Faltung von s mit System III–III, d. h. von s mit Formen von System III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Irreduzible Formen:

- A) $(a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta (aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2 u)^3 H_j, s, u)^3.$

Reduktionen:

Produkte II–III sollen, bei gleicher Ordnung in Symbolen ν und f , als höher gelten wie Produkte III–III.

Die Reduktionen entstehen zum Teil durch Relationen zwischen Produkten (Syzygien), zum Teil durch Ersetzen der Produkte durch die entsprechenden zerfallenden Formen und Reduktion der Faltung dieser Formen mit s . Produkte, die Kontravarianten enthalten, sind stets ausgelassen, da sie in Produkte übergehen.

A) f quadratisch, Symbole ν in beliebiger Ordnung. Nach § 11, Formeln (12.) und durch analoge Rechnung gilt:

- 1) $0 = a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2,$
- 2) $0 = a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$
- 3) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$

Daraus folgt:

- 4) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x),$
- 5) $L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H,$
- 6) $L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H,$
- 7) $0 = a_\nu (bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H,$
- 8) $0 = a_\nu (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H,$
- 9) $0 = (aHu)^2 (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H,$
- 10) $0 = a_\eta (aHu)^2 b_\eta (bHu)^2,$
- 11) $0 \equiv [a_\nu^2 b_\eta (bHu)]_{su^4}.$

Die Reduktionen von

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(Formeln (31.) und (32.)) geben zusammen mit den Formeln 1) bis 11) die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die in den Symbolen f quadratisch, ν beliebig sind.

B) Produkte von je zwei der Symbole $f, \theta, j; \nu$ in beliebiger Ordnung. Nach den Formeln (17.), (18.), (20.) und durch direkte Rechnung gelten die Relationen:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4} \theta (aHu)^2 + \frac{1}{4} f(\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2} \theta (\theta Hu)^2. \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu (\theta Hu)^2 + \theta (aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu (aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu (\theta Lu)^3, & 0 &= \theta_\nu (aLu)^3, & 0 &= (aHu)^2 (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \theta_\nu^2 + \theta_\nu a_\nu^2 + f\theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta a_\eta (aHu)^2, \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_\nu^2 + \theta \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} fH_j, \\ 8) \quad 0 &= a_\nu (j\nu x)^2 + fH_j, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 (j\nu x)^2 - 2a_\nu H_j, \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu (j\nu x)^2, & 0 &= \theta H_j, \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \theta_\nu^3 - \frac{3}{4} (j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \theta_\nu^2 - \frac{1}{3} (j\eta x)^2 - \frac{1}{3} (\Delta Hu)^2, \\ 13) \quad 0 &= a_\nu^2 \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma, \\ 14) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_\nu^3, & 0 &= a_\eta H_j. \end{aligned}$$

Die Formeln sind so weit geführt, bis die Produkte polarisierbar werden; d. h. daß durch Faltung nur ein neues Produkt entsteht dadurch, daß a) die Faltung des Produktes in sich reduzibel wird, b) die übrigen durch Faltung entstehenden Produkte reduzibel werden oder auf Kontravarianten führen (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Formeln 1) bis 5) geben die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die aus $a_\nu \theta_\nu$ durch Faltung entstehen. Formeln 6) bis 10) geben die Reduktion derjenigen Produkte, die aus $a_\nu \theta_\nu^2$ durch Faltung entstehen. Nach § 24 A) zerfallen, unter Berücksichtigung von Formeln 6) bis 10), die Faltungen von s mit Produkten, die aus $a_\nu^2 \theta_\nu$ entstehen.

Es wird:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Die Reduzenten:

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [aus } (\widehat{\vartheta\eta su})^2 (Hsu), \text{ § 23. C3}], \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B], } ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C], } (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]} \end{aligned}$$

geben zusammen mit den Formeln 11) bis 14) die Reduktion aller aus $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$ entstehenden Produkte.

Unsere bisherigen Rechnungen lassen sich zusammenfassen in der *Schlußfolgerung*:

Das relativ vollständige System $\text{mod}(\varrho, t)$ besteht aus folgenden 331 Formen und Teilsystemen, die wir anschließend auch tabellarisch geordnet wiedergeben.

Tabelle I (s. S. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$	$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$	$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\Delta_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	Δ_η	$\frac{(k\nu x)^2}{\theta_l(\vartheta lx)^2}$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$\frac{(j\nu x)^3}{a_\eta(aHu)}$	θ_η^2	$\frac{(\vartheta\nu x)}{a_l^2}$		$N_\nu(\vartheta\eta x)$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\Delta Hu)}a_l$		Δ_l													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$\frac{(j\nu x)^2}{(aHu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}\frac{H_\vartheta(\theta Hu)}{\theta_\eta(\theta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)(\theta Hu)$		$\Delta_\nu(j\nu x)\theta_l$	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} (\nu\sigma x) \\ (j\nu x) \end{smallmatrix}$	$(\theta Hu)^2$	$\frac{K_\eta(KHu)^2}{(j\eta x)(aLu)^2}$																		
9		$\begin{smallmatrix} H_j \\ (aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} a_\eta(aHu)H_j \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2 \\ \theta_l(\theta Lu)^2 \end{smallmatrix}$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\begin{smallmatrix} L_j^2 \\ (j\sigma x) \\ a_\eta(aH^2u)^3 \end{smallmatrix}$		$\begin{smallmatrix} H_j(aHu) \\ (\theta Lu)^2 \end{smallmatrix}$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$\begin{smallmatrix} K_l(KLu)^3 \\ L_j \\ (aH^3u)^3 \end{smallmatrix}$																			
12	$(aH^2u)^4$	$\begin{smallmatrix} a_\eta(aLu)^2L_j \\ H_\vartheta(\theta H^2u)^3 \\ \theta_\eta(\theta H^2u)^3 \end{smallmatrix}$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\begin{smallmatrix} (aLu)^2L_j \\ (\theta H^3u)^3 \end{smallmatrix}$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$\begin{smallmatrix} K_\eta(KH^2u)^4 \\ (a_\eta H \cdot L, u)^4 \end{smallmatrix}$																				
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Die Zahlen der obersten Horizontalreihe bezeichnen den Grad in den x , die Zahlen der ersten Vertikalreihe den Grad in den u .)

Tabelle II (s. S. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^3 \nu x)^2 s_\vartheta$		$\theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1							$(as u)$	s_η	s_l^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\vartheta \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^3, s, u)_s$ $(K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$		$(\vartheta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\vartheta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\vartheta (\vartheta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\vartheta \nu x)^2, s, u$	$(\vartheta_l (\vartheta \nu x)^2, s, u)$	$\theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^2, s, u$		$(k\eta x)^4 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$		$(k\eta x)^3, s, u$			
3			$(as u)^3$	$s_\vartheta (\vartheta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_l^2 (as u)$	s_η	$(\vartheta s u)$ $a_l^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\vartheta \eta x) s_\nu$ $((\vartheta \nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\vartheta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\vartheta (\vartheta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\vartheta_\nu^2 s u)$	$(\vartheta s u)^2$		$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2$		$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(\vartheta_\nu s u)$		$(\Delta_\eta s u)$					
5			$(\vartheta s u)^3$		$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\vartheta (\vartheta s' u)^4$ $s_\nu (as u)^2$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\vartheta \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(a_\eta s u)^2$	$((j \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(a_\eta s u)^2$	$(K s u)^2$ s_η $(\vartheta_\eta^2 s u)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\vartheta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\vartheta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3$ $(\vartheta_\nu^2 s u)^2$	$(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^2 u), s, u)$	$(K s u)^3$		$s_\eta (as u)$ $((\vartheta \nu x), s, u)^3$	$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j \nu x) s_\nu$ $(\vartheta H u) s_\eta$ $(\vartheta_\eta s u)$									
7	$\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4$	$(a_\nu (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\vartheta_\eta^2 (\vartheta H u), s, u)^2$ $(a_\nu^2 - a_l^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j \nu x), s, u)^2$ $(\vartheta_\nu s u)^2$	$(j \nu x), s, u$ $((j \eta x), s, u)$ $(a H u), s, u$ $(a H^2 u), s, u$	$((\vartheta \eta x), s, u)^3$	$(a L u)^3 s_l / (as u)^3$										
8	$(a^2 - a_l^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j \nu x), s, u)^4$ $(\vartheta_\nu s u)^3$ $(L s u)^3$	$((j \nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(L s u)^2$ $(a_l^2 (j \nu x), s, u)^3$ $H_\vartheta (\vartheta H u), s, u)^3$ $\theta_l (\vartheta H u), s, u)^3$	$(as u)^3$	$(K, s u)^3$		$(K_\vartheta s u)^2$									
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_l^2 (j \nu x), s, u)^4$ $(\vartheta_\nu (\vartheta H u), s, u)^2$	$(K s u)^6$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_l^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a_\nu (j \nu x), s, u)^3$ $(\vartheta H u), s, u$ $(\vartheta H u)^2, s, u$	$(\theta_l s u)^3$											
10			$(K, s u)^4$ $a_l^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$((j \eta x), s, u)^3$ $(H_j, s u)$ $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j \nu x), s, u)^4$ $((\vartheta H u), s, u)^4$	$(K_l (K H u)^2, s, u)^3$ $((j \eta x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_l (\vartheta L u)^2, s, u)^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$((K H u)^3, s, u)^3$	$(a L u)^3, s, u)^2$ $((\vartheta L u)^2, s, u)^3$													
13	$((K H u)^3, s, u)^4$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\vartheta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$(a H^3 u)^3, s, u)^3$ $((j \eta x) H, s, u)^3$ $((a H u)^2 H, s, u)^3$														
14	$((j \nu x)^2 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\vartheta_\eta (\vartheta H u)^2 H, s, u)^3$		$((K L u)^3, s, u)^2$													
15	$a_l (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$	$((a L u)^4 L_j, s, u)^4$ $((\vartheta H u)^3 H, s, u)^3$ $((\vartheta H u)^2 H, s, u)^2$														
16	$((\vartheta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$((j \eta x) H, s, u)^4$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$															
17	$(\vartheta (\vartheta L u)^2 H, s, u)^4$	$((\vartheta L u)^3 H, s, u)^4$ $((\vartheta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u)^4$															
18																	
19	$((a H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^3$																
20																	
21	$((\vartheta H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^3 u)^4 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															

(Die Zahlen der obersten Horizontalreihe bezeichnen den Grad in den x , die Zahlen der ersten Vertikalreihe den Grad in den u .)

3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen³⁰

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), S. 101–104

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variablen ist das Hauptproblem gelöst, die Endlichkeit des Formensystems bewiesen. Eine Reihe weiterer Fragen aber sind nicht behandelt, nämlich solche, die sich auf Methoden zur Erforschung des Formenzusammenhangs beziehen. Die Resultate, die ich in bezug auf solche Fragen erhalten habe, möchte ich kurz mitteilen, der Deutlichkeit halber aber die Fragestellungen erst im ternären Gebiet, wo sie bekannt sind, skizzieren.

Ich denke zuerst an die beiden Fundamentalsätze der symbolischen Methode, den Satz, daß sich alle invarianten Bildungen symbolisch darstellen lassen, und den zweiten, daß man alle zwischen Invarianten bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode alle Relationen gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.³¹ Darauf aufbauend kommen dann die Prozesse zur Erzeugung der Formen, der symbolische Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse, die Theorie der Reihenentwicklungen u. ä. Hierzu gehörig möchte ich noch einen in meiner Dissertation³² bewiesenen Satz nennen, daß alle Faltungen erzeugt werden können durch sukzessive Anwendung der zwei möglichen “kogredienten” Faltungen; darunter verstehe ich bei einem symbolischen Produkt $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ die beiden Faltungen (stu) und $(\sigma\tau x)$. Auf diesen Satz läßt sich die Theorie der Reduzenten und der Reduktion der Formensysteme aufbauen, analog wie im binären Gebiet, wie ich in meiner Dissertation gezeigt habe.

Wenn wir nun zum n -ären Gebiet übergehen, so gilt schon der erste Satz der symbolischen Methode nur in bedingtem Maße. Bekanntlich treten schon bei den quaternären Formen außer den Punkt- und Ebenenkoordinaten x und u Linienkoordinaten p_{ik} auf, die Unterdeterminanten aus zwei Reihen von Punktkoordinaten. Analog haben wir im n -ären Gebiet Variablenreihen p_ρ , deren einzelne Elemente die Unterdeterminanten aus ρ Reihen x sind, und Symbolreihen S^ρ , deren Elemente sich verhalten wie Unterdeterminanten aus ρ Reihen s , die den u kogredient sind. Die symbolische Darstellung durch Determinanten gilt nun bekanntlich nur, wenn die Symbolreihen S^ρ in die Reihen s aufgelöst und diese in verschiedene Determinanten verteilt werden; eine reale Bedeutung haben dann nur solche Aggregate von Determinanten, die von den S^ρ abhängen. Welche Determinantenaggregate das leisten, läßt sich aber nicht übersehen; und es gehen dadurch alle übrigen der im ternären Gebiete genannten Sätze verloren.

Ich möchte nun ein einfaches Prinzip angeben, um eine in den Reihen S^ρ explizite symbolische Darstellung zu gewinnen und damit auch die übrigen Sätze wieder zu erhalten. Es ist dies eine Anwendung des bekannten Satzes über die korrespondierenden Matrizen: “Einer jeden Variablenreihe p_ρ läßt sich ein-eindeutig eine andere $q_{n-\rho}$ zuordnen, deren einzelne Elemente Unterdeterminanten aus $n - \rho$ Reihen u sind, die mit den ρ Reihen x durch Gleichungen $(u | x) = 0$ verbunden sind.” Entsprechend ist jeder Symbolreihe S^ρ eine andere $S_{n-\rho}$ zugeordnet, die sich verhält wie aus $n - \rho$ den x kogredienten Reihen zusammengesetzt.

Der Satz läßt noch eine zweite, für Anwendungen geeignete Fassung zu: “Einem jeden Matrizenprodukt $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,³³ wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind, ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jede Determinante in ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ρ verwandeln.” Damit erscheinen aber Determinante und Matrizenprodukt als vollständig äquivalent, und der erste Satz der symbolischen Methode nimmt die Form an: “Alle invarianten Bildungen lassen sich durch Matrizenprodukte symbolisch darstellen.” Aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ läßt sich nun mit Hilfe von Variablenreihen sehr leicht ein diese Symbolreihen explizit enthaltendes Matrizenprodukt bilden, das also eine invariante Bildung der Form $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ darstellt, nämlich das folgende:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ oder } n - \sigma). \quad (1)$$

Wichtiger ist die Umkehrung: daß sich alle invarianten Bildungen explizit durch Matrizenprodukte darstellen lassen, daß also der obige Prozeß die Erweiterung des binären und ternären Faltungsprozesses bedeutet. Zum Beweise dieser Umkehrung ist es nötig, den zweiten Satz der symbolischen Methode auf das n -äre Gebiet zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der unabhängigen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen

³⁰Vortrag, gehalten auf der Salzburger Naturforscherversammlung 1909.

³¹Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner 1889.)

³²Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

³³D. h. der Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, gebildet aus der Matrix der ρ Reihen v und derjenigen der ρ Reihen y .

alle Reihen S^ρ , p_ρ als unzerlegbar betrachtet werden. Diese Identitäten ergeben sich aus den bekannten, nur Reihen x und u enthaltenden,³⁴ durch Ersetzen des Produktsatzes für Determinanten durch ein System von Produktsätzen für Matrizen, und Zusammenziehen verschiedener Matrizenprodukte zu einem einzigen durch eben diese Produktsätze. Man gelangt so zu zwei dualistischen Formeln, von denen nur eine angeführt sei:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x),$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (2)$$

Die einzige Spezialisierung, die in diesen Formeln enthalten ist, daß eine Reihe x eintritt, läßt sich nicht umgehen; bei ganz allgemeinen Symbol- und Variablenreihen gelangen wir zu einer “Zerlegungsidentität,” einer Identität, bei der eine Reihe p_ρ in die einzelnen Reihen x zerlegt wird. Den einfachsten Spezialfall der Zerlegungsidentität benutzte schon Clebsch in seiner “Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie” zur Ableitung der Elementarkovarianten bei den Reihenentwicklungen. Mit Hilfe dieser Identitäten, die den Übergang von den nicht expliziten Determinantenausdrücken zum Matrizenprodukt vermitteln, läßt sich nun in der Tat nachweisen, daß mit der Matrizendarstellung die gewünschte explizite symbolische Darstellung gewonnen ist.

Für den Faltungsprozeß aber gilt ein ganz analoger Satz wie im ternären Gebiet, auf den sich auch analog die Reduktionssätze aufbauen lassen. Bezeichnet man in (1) die Zahl λ als Defekt der Faltung, und Faltungen, für die $\sigma = \tau$, als kogredient, so lassen sich alle Faltungen erzeugen durch sukzessive Anwendung der kogredienten Faltungen vom Defekt 1. Der Beweis dieses Satzes beruht wesentlich darauf, daß man die allgemeinsten Formen durch “Normalformen” ersetzen kann, d. h. durch Formen, die bei Anwendung aller invarianten Differentialoperationen identisch verschwinden. Im quaternären Gebiet hat diese letztere Tatsache Herr Mertens³⁵ bewiesen; unsere Kenntnis der allgemeinsten Differentialoperationen – die bekanntlich aus den Faltungsprozessen durch Ersetzen der Symbolreihen durch Differentialsymbole hervorgehen – gestattet uns, unter Anwendung der Zerlegungsidentität den Mertensschen Beweis fast wörtlich auf das n -äre Gebiet zu übertragen.

³⁴E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

³⁵Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), S. 118–154

Einleitung.

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variablen sind die an das Hauptproblem – den Endlichkeitsnachweis des Formensystems – sich anschließenden Fragen kaum behandelt, wenn man über das binäre und ternäre Gebiet hinausgeht. Es sind dies die Fragen nach der gegenseitigen Abhängigkeit der Formen und nach den Methoden zur Beherrschung dieses Formenzusammenhangs. Diese Methoden beruhen wesentlich – wie dies im binären und ternären Gebiet vollständig nachgewiesen ist – auf zwei von Herrn Study als “Fundamentalsätze der symbolischen Methode” bezeichneten Sätzen, nämlich dem Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen und dem Satz von den symbolischen Identitäten.³⁶ Der letztere Satz sagt aus, daß man alle zwischen ganzen invarianten Bildungen bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode, und nur diese, die Kenntnis des Formenzusammenhangs gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.

Auf den Grund der Schwierigkeit beim Übergang zu n Variablen hat schon Herr Gordan in seinem Erlanger Programm³⁷ hingewiesen; er liegt darin, daß der erste Satz der symbolischen Methode in seiner allgemeinen Fassung nicht mehr gilt. Es treten im n -ären Gebiet bekanntlich Variablenreihen höherer Stufe p_ρ ³⁸ auf und analog Symbolreihen höherer Stufe S^ρ ; und zwar gelangt man zu diesen Reihen sowohl, wenn man, wie ursprünglich Clebsch³⁹ ausgeht von Formen mit beliebig vielen Reihen p_ρ , als auch wenn man ausgeht von Formen, die nur beliebig viele kogrediente Reihen x enthalten, nach dem Vorgang von F. Deruyts und A. Capelli.⁴⁰ Eine symbolische Darstellung, die die Reihen p_ρ , S^ρ explizit⁴¹ enthielte, existiert nun nicht; es ist nötig, die p_ρ , S^ρ in die einzelnen Reihen x und die dazu kontragredienten s aufzulösen und diese in verschiedene Determinanten zu verteilen. Nun läßt sich allerdings mittels Differentialbedingungen (vgl. Formel (19.)) verifizieren, daß ein gegebenes Determinantenaggregat die Eigenschaft besitzt, nur von den Reihen p_ρ , S^ρ abzuhängen; ein Überblick aber über die Gesamtheit der invarianten Bildungen und über die Prozesse zu ihrer Erzeugung läßt sich auf diese Art nicht gewinnen.⁴²

Wir zeigen nun in §§ 2 und 6, wie man unter Anwendung des “Satzes von den korrespondierenden Matrizen”⁴³ den ersten Fundamentalsatz in seiner Allgemeinheit wieder erhält, indem man die Darstellung durch Determinanten ersetzt durch eine Darstellung durch “Matrizenprodukte”. In § 2 wird gezeigt, daß ein jedes die Reihen S^ρ , p_ρ explizit enthaltende Matrizenprodukt eine invariante Bildung der Grundform ist; die in § 6 gegebene Umkehrung, daß sich jede invariante Bildung explizit durch Matrizenprodukte darstellen läßt, gelingt erst durch Übertragung des zweiten Fundamentalsatzes (§§ 3–5).

Dieser Satz ist bekannt für Formen, die nur Variablenreihen x enthalten.⁴⁴ Das allgemeine Problem, die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ , p_ρ als unzerlegbar betrachtet werden, ist von Herrn Study formuliert;⁴⁵ er sieht zugleich in der Anzahl der auftretenden Identitäten ein Maß für die Schwierigkeit der Methoden im n -ären Gebiet. Indem es nun gelingt, die Gesamtheit der Identitäten in eine einzige Formel (36.) zusammenzufassen, ist diese Schwierigkeit wenigstens auf ein Mindestmaß herabgedrückt. Bei der Anwendung werden allerdings häufig gewisse ausgezeichnete Spezialfälle von (36.) auftreten, wie (20.), (21.), die dadurch charakterisiert sind, daß sie die explizite Darstellung zulassen, ohne Substitution neuer

³⁶E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – Über das Auftreten dieser Fundamentalsätze auch in der Invariantentheorie spezieller Transformationsgruppen vgl. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) und *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

³⁷P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³⁸Für die Bezeichnung vgl. § 1.

³⁹A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

⁴⁰Vgl. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, und die dort angeführte Literatur.

⁴¹Genauere Definition der “expliziten Darstellung” in § 2.

⁴²Auch eine von Herrn Study herrührende rechnerisch sehr wertvolle Weiterbildung der Symbolik (mitgeteilt von F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, S. 126, und für das quaternäre Gebiet von E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135) ist keine explizite Darstellung in unserm Sinne. Sie dürfte z. B. schwerlich zu den unsymbolischen Differentiationsprozessen zur Erzeugung der Formen führen.

⁴³Abgesehen von Graßmanns Ausdehnungslehre von 1862, Nr. 112 zuerst bei A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

⁴⁴E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), S. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), S. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), S. 375.

⁴⁵“Methoden . . .”, S. 204, Anmerkung 17).

Reihen; oder Formel (31.), die als “Zerlegungsidentität” bezeichnet wird, da eine Reihe p_ρ scheinbar in die Reihen y zerlegt auftritt.

Auf den beiden Fundamentalsätzen läßt sich nun leicht die weitere Theorie aufbauen. Der erste Satz gibt direkt die Prozesse zur Erzeugung der Formen, den symbolischen Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse,⁴⁶ während die Zerlegungsidentität unter diesen Prozessen alle äquivalenten ausschaltet (§ 6). Die Kenntnis der Differentiationsprozesse ergibt weiter die Übertragung des Begriffes der “Normalform” auf das n -äre Gebiet, und mittels eines im quaternären Gebiet von Herrn Mertens⁴⁷ angegebenen Beweisverfahrens den Satz, daß sich ein System von invarianten Bildungen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen (§ 7). Unter dieser letzteren Voraussetzung habe ich in meiner Dissertation⁴⁸ gezeigt, daß sich der ternäre Faltungsprozeß erzeugen läßt durch sukzessive Anwendung von zwei Grundfaltungen. Auf Grund dieses Satzes und der Theorie der Reihenentwicklung habe ich dann unter Einführung des Begriffes der “Formenreihe” die hauptsächlichsten Reduktionssätze für Formensysteme entwickelt. Ganz analog läßt sich im n -ären Gebiet der Faltungsprozeß aus $n - 1$ Grundfaltungen erzeugen (§ 8) und lassen sich die Reduktionssätze aufstellen (§ 9).

Nachbemerkung. Gelegentlich der Salzburger Mitteilung wurde ich durch Herrn Prof. E. Müller, Wien, darauf aufmerksam gemacht, daß das dieser Arbeit zugrundeliegende Rechnen mit Matrizenprodukten im Prinzip identisch ist mit dem Kalkül von Graßmanns Ausdehnungslehre.⁴⁹ In der Tat läßt sich Graßmanns “kombinatorisches Produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ auffassen als eine durch diese Reihen gegebene Matrix (vgl. § 2), und zwar das “progressive Produkt” als die Matrix der Reihen selbst, das “regressive” als die Matrix der zugeordneten Reihen $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, während die dem “gemischten Produkt” entsprechende Matrix entsteht, indem man mehrere Reihen S durch die Substitution (9.) zu neuen Reihen P, Q zusammenfaßt. Unsere “zugeordnete Reihe” entspricht dabei Graßmanns “Ergänzung”, unser “Matrizenprodukt” einem “gemischten Produkt von der Stufenzahl 0”.

Nach dieser Zuordnung wird die in der Ausdehnungslehre 1862, Nr. 113, gegebene Entwicklung identisch mit einer zu unserer Formel (32.) dualistischen Formel. Im Spezialfall $\rho = 1$ geht (32.) in (17.), die dualistische Formel in (16.) über. Aus diesen Spezialfällen der Graßmannschen Entwicklung hat neuerdings Herr Müller⁵⁰ die oben erwähnten Identitäten (20.), (21.) abgeleitet.

Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der Graßmann-Müllerschen zugleich den Nachweis der Vollständigkeit der Identitäten, was für die hier in Betracht kommenden Fragen als das Wesentlichste erscheint, und sie geht von (20.), (21.) weiter zu den allgemeinsten unzerlegbaren Identitäten (36.), die bis jetzt noch nicht bemerkt zu sein scheinen.

§ 1. Bezeichnungen und Definitionen. Zusammenfassung bekannter Resultate.

Wir bezeichnen, wie üblich, als Variablenreihe x die Reihe der Elemente $x_1, x_2, \dots, x_n$ und analog als Variablenreihe p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$) die Reihe der $\binom{n}{\rho}$ Elemente $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, wobei $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ die aus der Matrix der ρ Reihen $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$ gebildeten $\binom{n}{\rho}$ Determinanten

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n)$$

⁴⁶In der Arbeit “Invariante Gebilde von Nullsystemen” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) ist Herr Mertens auf anderem, nicht direkt verallgemeinerungsfähigem Wege zum quaternären Faltungsprozeß gelangt. Die dort auftretende alternierende Invariante von 6 Reihen S^2 unterscheidet sich von der bei uns bei einmaliger Anwendung der Substitution (11.) entstehenden durch ein Aggregat gerader Invarianten. Für einen Spezialfall findet sich der quaternäre Faltungsprozeß auch bei Herrn P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

⁴⁷F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

⁴⁸Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

⁴⁹Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

⁵⁰E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. I. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

bedeuten. Nach dem Satze über die korrespondierenden Matrizen⁵¹ ist einer jeden Reihe p_ρ eine zweite $q_{n-\rho}$ ein-eindeutig zugeordnet durch die für jedes Element der Reihe geltende Beziehung:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

worin die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen eine volle Permutation der Zahlen 1 bis n ergeben. Die Reihe $q_{n-\rho}$ besteht aus den $\binom{n}{\rho}$ Determinanten $(n-\rho)$ -ten Grades $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, die gebildet sind aus der Matrix von $n-\rho$ den x kontragredienten Reihen $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$. Diese Reihen erfüllen die $\rho(n-\rho)$ Bedingungsgleichungen:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

Wir wollen sie (mit Clebsch⁵²) so normiert annehmen, daß der in (1.) sonst eingehende Proportionalitätsfaktor gleich Eins gesetzt ist.

Die allgemeinsten Formen lassen sich nach Clebsch⁵³ (und ebenso nach den späteren Untersuchungen von F. Deruyts und A. Capelli, vgl. Einleitung) zurückführen auf solche, die von jeder der $n-1$ Reihen p_ρ höchstens eine enthalten, die sich also symbolisch folgendermaßen darstellen lassen:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

wobei wir in Analogie mit (2.) gesetzt haben:

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Die Symbolreihen S^ρ lassen sich infolge der zwischen den Elementen einer Reihe p_ρ bestehenden nichtlinearen identischen Beziehungen so normieren, daß sie ebendenselben Identitäten genügen, daß sie sich also verhalten wie die Determinanten einer ρ -reihigen Matrix, deren Reihen $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ zu den x kontragredient sind.⁵⁴ Es läßt sich also einer jeden Reihe S^ρ eine andere $S_{n-\rho}$ ein-eindeutig zuordnen durch die Beziehung:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

wo wieder die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen die Zahlen 1 bis n gerade erschöpfen. Die Elemente $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ der Reihe $S_{n-\rho}$ verhalten sich wie die aus $(n-\rho)$ – den x kogredienten – Reihen $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ gebildeten Determinanten, und die Reihen s und σ sind durch die $\rho(n-\rho)$ Bedingungen verknüpft:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

Infolge der Beziehungen (1.) und (4.) ist ein jeder Faktor von (3.) der äquivalenten vierfachen symbolischen Darstellung fähig:

$$(S^\rho | p_\rho) = (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \quad (6)$$

wobei, wie stets im folgenden, $(S^\rho q_{n-\rho})$ und $(S_{n-\rho} p_\rho)$ abkürzend für die Determinanten $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ und $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$ gesetzt sind; durch Laplacesche Entwicklung erweisen sich diese als nur abhängig von den Reihen $S^\rho, q_{n-\rho}$ bzw. $S_{n-\rho}, p_\rho$, was die obige Schreibweise andeuten soll. Die Ausdrücke $(S^\rho | p_\rho)$ und $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ bedeuten nach den obigen Ausführungen die Produkte der Matrizen der Reihen s und x , bzw. der Reihen u und σ , wobei unter Matrizenprodukt die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, also der Wert der Determinante der Produktmatrix, verstanden ist.

Die einer Symbol- (bzw. Variablen-) reihe zukommende charakteristische Zahl $\rho(n-\rho)$ bezeichnen wir nach Clebsch als Gewicht der Reihe,⁵⁵ die Zahl ρ , die die Anzahl der Reihen s angibt, als oberen Gewichtsindex, die Zahl $n-\rho$, die die Anzahl der Reihen σ angibt, als unteren Gewichtsindex. Aus den Beziehungen (4.) folgt, daß eine Symbolreihe in ein und derselben Relation einmal mit oberem, einmal mit unterem Gewichtsindex auftreten kann; dasselbe gilt für das Auftreten der zusammengehörigen Reihen p_ρ und $q_{n-\rho}$. Es sei noch

⁵¹Vgl. etwa: Gordan-Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

⁵²a. a. O. § 5.

⁵³a. a. O. § 12.

⁵⁴Clebsch, a. a. O. § 4.

⁵⁵a. a. O. § 11.

bemerkt, daß wir allgemein bezeichnen: Variablenreihen höherer Stufe, deren zugehörige Matrix aus Reihen x besteht, durch p , solche, deren Matrix aus Reihen u besteht, durch q ; die den x kogredienten Symbolreihen durch kleine griechische Buchstaben: $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; die den u kogredienten Symbolreihen durch kleine lateinische Buchstaben: s, t, a, b ; alle übrigen Symbolreihen durch große lateinische Buchstaben mit Gewichtsindex: S^ρ, T^τ, A^ρ bzw. $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Entsprechend oberem oder unterem Gewichtsindex schreiben wir auch die einzelnen Elemente einer Reihe mit oberen oder unteren Indizes, wie z. B. in (4.).

§ 2. Darstellung durch Matrizenprodukte.

Wir verstehen im folgenden stets unter “Matrizenprodukt” die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten zweier Matrizen von gleicher Reihenzahl, wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind. Dabei können die Reihen jeder Matrix: 1. einzeln gegeben sein, 2. wie in (6.) zu einer Reihe S^ρ zusammengefaßt, 3. zu verschiedenen Reihen $S^\rho, S^\sigma \dots$ vereinigt sein. Bezeichnet soll das Matrizenprodukt durch das in (6.) angewandte Symbol $(|)$ werden. Die Darstellung (6.) ist eine spezielle Anwendung einer zweiten Fassung des Satzes über die korrespondierenden Matrizen: “Einem jeden ρ -reihigen Matrizenprodukt $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jeder Determinante ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenzahl ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) zuordnen”.⁵⁶ In der Tat hat man nur die Reihen y zu einer Reihe p_ρ zusammenzufassen (bzw. die Reihen v zu einer Reihe q_ρ) und die durch (1.) gegebenen Substitutionen auszuführen, um bei gegebenem Matrizenprodukt zur Determinante zu gelangen und umgekehrt. Der Wert der Determinante ist dabei allerdings nicht durch ihre einzelnen Elemente gegeben, sondern ergibt sich erst durch Laplacesche Entwicklung. Da sich also Determinante und Matrizenprodukt als äquivalent erweisen, drückt sich der Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen (erster Fundamentalsatz) auch so aus:

Satz I: “Alle invarianten Bildungen lassen sich symbolisch durch Matrizenprodukte darstellen, und umgekehrt sind alle Matrizenprodukte invariante Bildungen”.⁵⁷

Die Darstellung durch Matrizenprodukte erlaubt, die durch die Determinantendarstellung bedingte wesentliche Schwierigkeit der nicht expliziten Darstellung zu überwinden.⁵⁸ Wir verstehen dabei unter “expliziter Darstellung” eine solche, in die nur die Reihen $S^\rho, T^\tau, \dots$ selbst eingehen, oder eindeutig aus diesen ableitbare Reihen R^ρ , in der aber die einzelnen Teilreihen $s, t, \dots$ nicht mehr auftreten. Wir werden in § 6 für alle invarianten Bildungen, die nur von den Symbolreihen $S^\rho, T^\tau, \dots$ abhängen, eine in diesen Symbolreihen explizite Darstellung erhalten, und damit die Übertragung der erzeugenden Prozesse, Faltungsprozeß und Differentiationsprozesse, auf das n -äre Gebiet. Die Möglichkeit der expliziten Darstellung erhellt daraus, daß nur die einfachsten Matrizenprodukte gerade den bei der Determinantendarstellung auftretenden Determinanten zugeordnet werden können, daß also alle übrigen Matrizenprodukte Zusammenfassungen verschiedener Determinanten zu einem einzigen Ausdruck sind. Denn löst man die Symbol- und Variablenreihen in die einzelnen Reihen s, u, x auf, so muß nach dem ersten Fundamentalsatz in seiner gewöhnlichen Form notwendig ein Aggregat von Determinanten entstehen. Der Beweis dafür, daß umgekehrt alle Determinantenaggregate, die invariante Bildungen vorgegebener Grundformen darstellen, sich zu expliziten Matrizenprodukten zusammenfassen lassen, ergibt sich unter Benutzung des zweiten Fundamentalsatzes (§ 6).

Um nun aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ unter Zuhilfenahme von Variablenreihen eine alle Reihen explizit enthaltende invariante Bildung der Grundform $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ zu erhalten (Faltungsprozeß), haben wir nur ein Matrizenprodukt dritter Art nach der am Anfang des Paragraphen gegebenen Definition zu bilden:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

Entwickelt gibt (7.):

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

d. h. einen nur von den Reihen S, T, q, p abhängigen Ausdruck. Es ist dabei $\varepsilon = \pm 1$ ⁵⁹ und die Summe so zu verstehen, daß die Indizes einer jeden Reihe $S \dots$ unter sich gut geordnet sind, und für jede Kombination

⁵⁶Für $\rho > n$ verschwindet bekanntlich das Matrizenprodukt; für $\rho = n$ geht es in das Produkt zweier Determinanten über.

⁵⁷Invariante Bildungen vorgegebener Grundformen sind natürlich nur solche Aggregate von Matrizenprodukten, die von den Symbolreihen $S^\rho \dots$ abhängen.

⁵⁸Vgl. die Einleitung.

⁵⁹Diese Bezeichnung soll durchweg beibehalten werden.

$i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ die k sowohl wie die l einzeln alle dann noch möglichen Permutationen der Zahlen i durchlaufen. Die in (7.) eingehende Zahl λ bezeichnen wir als Defekt der Faltung im Falle $\sigma > \tau$; der Grund dieser letzteren Einschränkung ergibt sich in § 6.⁶⁰

Die Determinanten der beiden in (7.) eingehenden Matrizen lassen sich als Elemente neuer Reihen $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ betrachten, deren zugeordnete Q_λ, P^λ seien. Diese Reihen Q, P lassen sich nach (8.) durch die ursprünglichen S und q , bzw. T und p ausdrücken. Wir deuten dies an durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{oder auch} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{oder auch} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

Unter Berücksichtigung von (4.) gilt dann, analog (6.), für das Matrizenprodukt (7.) die äquivalente vierfache symbolische Darstellung:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \quad (10)$$

Eine weitere Substitution neuer Reihen läßt sich an (7.) vornehmen, indem man setzt:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

Auch hier zeigt (8.), daß die Produkte der Elemente der Reihen R sich eindeutig durch die Reihen S und T ausdrücken lassen. Die Substitutionen (9.) und (11.) werden insbesondere dann anzuwenden sein, wenn mit (7.) eine weitere Faltung mit anderen Reihen vorgenommen wird.

Die Matrizendarstellung setzt uns instand, die quadratischen Relationen zwischen den Elementen einer Reihe p_ρ (aus denen bekanntlich alle übrigen folgen), also nach § 1 die in den Koeffizienten der Grundform linearen Beziehungen, denen die Reihen S^ρ genügen, invariant aufzustellen. Es sind die Identitäten:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

wo die p und q als willkürliche Größen zu betrachten sind. Wir werden in § 5 sehen, daß die Identitäten mit ungerader Defektzahl λ eine Folge derjenigen von höherem Defekt sind. Die Beziehungen (12.) sind eine direkte Folge der Relationen (5.); denn man hat:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}),$$

und die Anwendung des Produktsatzes gibt infolge von (5.) eine verschwindende $(n - \lambda)$ -reihige Determinante. Die Identitäten (12.) sagen aus, daß es zur Aufsuchung aller Typen von Faltungen genügt, das Produkt von in jeder Variablenreihe linearen Formen zu falten; oder auch, nach § 6, daß die normierte Form $(S^\rho | p_\rho)^m$ keine in den Koeffizienten lineare invariante Bildung besitzt.⁶¹

Die Bedingungen (12.) sind auch hinreichend zur Charakterisierung der Reihen p_ρ . Da nämlich die Eigenschaft, daß die einzelnen Elemente von p_ρ Determinanten einer Matrix sind, eine invariante ist, muß sie sich auch invariant ausdrücken lassen; die Bedingungen (12.) stellen aber nach Satz VI die größtmögliche invariante Einschränkung für die p_ρ dar, nämlich die, daß die aus der Reihe p_ρ als Koeffizienten gebildete Linearform überhaupt keine invarianten Bildungen besitzt.

§ 3. Die symbolischen Identitäten.

Wir haben nun den zweiten Fundamentalsatz der symbolischen Methode zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der irreduziblen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ, p_ρ als unzerlegbar angesehen werden. Wir setzen dabei noch folgendes fest: Entsprechend der Bedeutung von Symbol- und Variablenreihen sollen solche Identitäten als zusammengesetzt betrachtet werden, die entstehen, wenn man die Variablenreihe p_ρ zu $p_{\rho-1}y$ spezialisiert und auf die entstehenden Ausdrücke eine der Identitäten des Systems anwendet; während andererseits Identitäten, die k Symbolreihen enthalten, als unzerlegbar gelten sollen, auch wenn sie durch den obigen Prozeß aus Identitäten mit weniger Symbolreihen hervorgehen. Die Reihen S^ρ, p_ρ brauchen nicht notwendig explizit in die Identitäten einzugehen; zu ihrer Auffassung als unzerlegbare Größen genügt der Nachweis, daß die auftretenden Matrizenprodukte nur von diesen Reihen abhängen. Wir werden aber zeigen,

⁶⁰Die Zahl λ läuft stets bis zu der kleineren der beiden zuletzt angegebenen Zahlen.

⁶¹Vgl. einen Nachtrag von Study in Graßmanns Werken, ersten Bandes zweiter Teil, S. 510 (Bedingung, daß eine Größe S^ρ einfach ist).

daß in diesem Falle, teilweise unter Anwendung der Substitution (11.), sich stets eine explizite Darstellung erzielen läßt. Die allgemeinen Identitäten erhalten wir mittels des Prinzips der Matrizendarstellung aus den von Herrn Pascal gegebenen speziellen, die nur Reihen x und u enthalten und eine direkte Übertragung der von Herrn Study für das ternäre Gebiet gegebenen darstellen:⁶²

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}), \quad (13)$$

$$\sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)}) (a^{(2)} | x^{(2)}) \dots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)}) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Zwei weitere Identitäten gehen aus (13.) und (15.) durch die Substitutionen $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, bzw. $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$ hervor, sind also nach unserer Auffassung nicht als wesentlich verschieden zu betrachten. (14.) stellt den Produktsatz für Determinanten dar; wir wollen zeigen, wie man (13.) und (14.) (und dualistisch (15.) und (14.)) ersetzen kann durch das System der in geeigneter Weise gebildeten Produktsätze für Matrizen. Der Produktsatz, einmal für ρ -reihige, einmal für $(\rho - 1)$ -reihige Matrizen gebildet, lautet:

$$(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) = (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} | x) (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

und daraus folgt das System von Produktsätzen, wo $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

Für $\rho = n$ geht (16.) in (13.) über; spezialisieren wir weiter: $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ usf., und wenden die Identitäten (16.) auf die Ausdrücke $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} | y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n-1)} a^{(n+1)} \dots a^{(n)} | y^{(3)} p_{n-3})$ usf. an, so gelangen wir von (13.) zu (14.). Die Identität (14.) ist also nach unserer Definition aus den Identitäten (16.) zusammengesetzt; oder das System (16.) ist den Identitäten (13.) und (14.) äquivalent. Das System (16.) erfüllt eine der für die allgemeinen Identitäten geforderten Bedingungen; es enthält die Reihe $p_{\rho-1}$ als unzerlegbare Größe und zugleich in expliziter Form. Es ist das einzige System, das diese und nur diese Forderung erfüllt. Denn wir können aus den Reihen a, x, p keine weiteren Determinanten oder Matrizenprodukte bilden; zwischen diesen können aber keine von (16.) unabhängigen Relationen bestehen, da sonst durch Elimination von $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1})$ eine Relation zwischen ρ ($\rho < n$) Ausdrücken $(a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$ entstände, nach (13.) aber mindestens $n + 1$ solcher Ausdrücke in eine Relation eingehen müssen. Aus analogen Betrachtungen ergibt sich das (15.) und (14.) äquivalente System:

$$\begin{aligned} (u q_{\rho-1} | a^{(1)} \dots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)}) (q_{\rho-1} | a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)}) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Um von (16.) zu Identitäten zwischen beliebigen Reihen $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$ zu gelangen, bedenken wir, daß diese Identitäten mit (16.) identisch werden müssen, sobald wir auflösen: $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ usf., und daß sie sich auch nur durch die durch (16.) bestimmten Operationen zu Schlußausdrücken zusammenfassen lassen, sobald die einzelnen Ausdrücke vom Typus der in (16.) eingehenden sind. Wir erhalten so, wenn wir noch

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n \quad (18)$$

⁶²Für Formulierung und Literatur der Aufgabe vgl. die Einleitung.

setzen:

$$\begin{aligned}
(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} | xp_{\rho-1}) &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} | x) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + \dots \\
&\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} | x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Jede einzelne Summe (aber nicht schon ein Teil der Summe) enthält nun in der Tat die Reihen $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ als unzerlegbare Größe; denn sie erfüllt die dazu notwendigen und hinreichenden Bedingungen:⁶³

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Wir zeigen, daß sie alle Reihen auch explizit enthält. Denn setzen wir $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, so kommt nach (16.) und (10.):

$$\begin{aligned}
\sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) &= (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Berechnen wir analog die übrigen Summen und setzen nachträglich, da die Reihen durch die Gewichtsindizes schon als verschieden charakterisiert sind, $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, so erhalten wir die gewünschten Identitäten:

$$\begin{aligned}
(A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \\
\delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1).
\end{aligned} \quad (20)$$

und aus (17.) die dualistischen:

$$\begin{aligned}
(uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\
\varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned} \quad (21)$$

Satz II. Mit (20.) und (21.) ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten zwischen den Reihen A^{ρ_i}, x, p , bzw. A_{σ_i}, u, q erschöpft, und zugleich die Gesamtheit derjenigen unzerlegbaren Identitäten, die explizite Darstellung ohne Vornahme der Substitution (11.) zulassen.

Der erste Teil des Satzes ergibt sich aus den Betrachtungen zur Ableitung von (20.) und (21.); der zweite Teil aus der Unmöglichkeit einer Identität zwischen zwei Symbolreihen:

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

wo $\rho \leq \tau \leq \sigma$ und keine der Reihen vom Gewicht $1 \cdot (n - 1)$ ist. (Andere Annahmen über ρ, τ, σ lassen sich durch Vertauschen der Reihenbezeichnungen auf diese zurückführen.) Diese Unmöglichkeit folgt z. B. durch Entwicklung (8.) bei der Spezialisierung $q_{\rho} = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, wenn man $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, alle anderen Elemente der Reihen l, M, A gleich Null setzt, während N und B beliebig sind. Da nun Identitäten zwischen beliebigen Reihen durch Auflösen einer Reihe p_{τ} in $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$ in solche

⁶³Capelli, a. a. O. § 23, gibt hinreichende Bedingungen: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, ($k > i$, $i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1$). Daraus folgen am einfachsten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen durch Anwendung des Poissonschen Klammerprozesses nach Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

übergehen, die aus (20.) zusammengesetzt sind, ist der zweite Teil der Behauptung fertig bewiesen, sobald sich (20.) aus Identitäten mit nur zwei Symbolreihen erzeugen läßt. Man erhält in der Tat aus

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | xp_{\rho-1}) = \varepsilon(A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}), \quad \text{wo } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \quad (20a)$$

durch die Spezialisierung $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, d. h. durch

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon(B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{wo } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

eine Identität (20.) in drei Symbolreihen; und durch weitere Spezialisierungen von $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ usf. die allgemeinen Identitäten (20.). Die Nichtexistenz der expliziten Darstellung einer Identität zwischen zwei Symbolreihen und zwei beliebigen Variablenreihen läßt somit auf die Nichtexistenz bei beliebig viel Symbolreihen schließen, wenn unter den Variablenreihen keine Reihe x oder u enthalten ist.

§ 4. Die Zerlegungsidentitäten.

Wir betrachten nun den allgemeinsten Fall der Identitäten zwischen beliebigen Symbol- und Variablenreihen, in deren Schlußausdrücken ohne Vornahme der Substitution (11.) eine Reihe p_τ in ihre einzelnen Reihen $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ zerlegt auftritt, und bezeichnen diese Identitäten als „Zerlegungsidentitäten.“ Im Anschluß an die Bemerkung am Schluß des vorigen Paragraphen bestimmen wir sie vorerst für den Fall nur zweier Symbolreihen, entwickeln also den Ausdruck $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Wir setzen dabei:

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \quad p_\tau = y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \quad (22)$$

In bezug auf die Zahlen ρ, σ, τ sind vier Fälle zu unterscheiden:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma,$

von denen wir den ersten herausgreifen wollen, um danach die übrigen kurz zu charakterisieren. Nach (20.), (10.) und (9.) kommt, wenn wir die Reihe $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ in $y^{(1)}$ und $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ zerlegen:

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (q_\rho^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{(\sigma-1)} | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (23)$$

Das letzte Glied in (23.) hat nun genau die Form des ursprünglichen Ausdrucks – es ist nur σ durch $\sigma - 1$, τ durch $\tau - 1$ ersetzt –, läßt also wieder die Gleichung (23.) zu. Wir können also, da $\tau \leq \sigma$, die Operation (23.) τ -mal anwenden und gelangen unter Berücksichtigung von (10.) zu der Relation:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{(\sigma-i_1+1)} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (24)$$

Ein jedes Glied unter dem Summenzeichen ist nun wieder vom Typus des ursprünglichen Ausdrucks; es ist ρ durch $\rho - 1$, σ durch $\sigma - i_1 + 1$, τ durch $\tau - i_1$ ersetzt, die Bedingung 1) also noch stärker erfüllt. Wir können deshalb, da $\tau \leq \rho$, die Operation (24.) τ -mal anwenden und erhalten die gewünschte Zerlegungsidentität:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ &+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \dots \\ &+ \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}). \end{aligned} \quad (25)$$

Für den Modul ε ergibt sich aus (24.):

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \quad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1), \end{aligned} \quad (26)$$

wo $i_0 = 0$ zu setzen ist. Das Summenzeichen in (25.) ist so zu verstehen, daß jeder Kombination $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, wo $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, alle Werte i_α , für die $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$, zugefügt werden. Die einzelnen Summen in (25.) genügen, wie man sich unter Berücksichtigung von (26.) leicht überzeugt, den (19.) analogen Differentialgleichungen:

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \quad (27)$$

hängen also nur von der Reihe p_τ ab. Die Zerlegungsidentität ist also eine unzerlegbare Identität zwischen den Reihen A, B, q, p ; auf die explizite Darstellung kommen wir im nächsten Paragraphen zurück.

Im Fall 2) läßt sich die Operation (23.) ebenfalls τ -mal anwenden, die Operation (24.) aber bricht nach dem ρ -ten Male ab. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. Im Fall 3) und 4) läßt sich die Operation (23.) nur σ -mal ausführen; an Stelle von (24.) tritt dann die Relation:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma} (q_\rho^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\dots\tau)}) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}); \quad (28)$$

die $(\tau - \sigma)$ -malige Wiederholung von (28.), wobei das Summenzeichen in $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ übergeht – wie die $(\sigma - i_1 + 1)$ -malige Anwendung von (23.) auf die Glieder unter dem Summenzeichen in (28.) zeigt –, gibt alle Glieder der dem Index $\alpha = \tau - \sigma$ entsprechenden Einzelsumme von (25.) mit entsprechendem Vorzeichen. Dann aber geht Fall 3) und 4) in Fall 1) und 2) über, denn die σ, τ entsprechenden Zahlen werden: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; und bei Fortsetzung des Verfahrens wird $\tau' < \sigma'$. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Analog ergibt sich aus (21.) die dualistische Zerlegungsidentität, bei der eine Reihe q_ρ in die einzelnen Reihen $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$ zerlegt wird. Setzen wir

$$p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \quad \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \quad q_\rho = v^{(1)} \dots v^{(\rho)}, \quad (29)$$

so kommt:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}), \quad (30)$$

wo der Summationsindex β vom größeren der unteren Werte bis zum kleineren der oberen läuft. Alle Glieder einer Einzelsumme in (25.) und (30.) sind Polaren einer einzigen Form, entstanden durch die Polarprozesse

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Um dies zum Ausdruck zu bringen, bezeichnen wir mit Π ein Aggregat solcher Polaroperationen, multipliziert mit Konstanten, und erhalten dann an Stelle von (25.) und (30.) die Relation:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}). \quad (31)$$

§ 5. Die Zerlegungsidentitäten in expliziter Form.

Spezialisieren wir in (25.) im Falle 4) τ zu $\sigma + \rho$, so kommt:

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \quad (32)$$

wo $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$ wird. Dies ist eine allgemeinere Form des Produktsatzes für Matrizen als (16.) und (17.) und ergibt sich durch Laplacesche Entwicklung der Determinante der Produktenmatrix

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Der allgemeinere Produktsatz ist also aus den Identitäten (20.), bzw. (21.) zusammengesetzt, und das Herausgreifen der speziellen Form (16.), (17.) ist dadurch erklärt.

Die Relation (32.) gibt nun das Mittel zur expliziten Darstellung der Zerlegungsidentitäten. Wir betrachten dazu die in (31.) auftretenden Formen als Grundformen; d. h. wir führen die Substitution (11.) aus, die an der expliziten Darstellung in den Reihen A, B nichts ändert, da nach (8.) die neu eingeführten Reihen R sich durch die Reihen A, B selbst und nicht durch deren Teilreihen $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$ ausdrücken lassen. Sei also

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

so kommt für die dem Index α entsprechende Einzelsumme von (25.):

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Damit ist nun in der Tat ein expliziter Schlußausdruck gegeben, und die symmetrische Form, in der q_ρ und p_τ eingehen, zeigt, daß (30.) zum gleichen Schlußausdruck führt, der also unabhängig ist von der ursprünglichen Zerlegung. Ein Unterschied zwischen (25.) und (30.) besteht nur, solange die Reihen y und v selbständige Bedeutung haben, die Zerlegungsidentität also nach unserer Definition in eine zerlegbare Identität übergeht. Um zu Identitäten mit mehr Symbolreihen zu gelangen, hat man nach § 3 (Schluß) nur eine Reihe q_ρ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, bzw. p_τ in $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$ aufzulösen. Die dann entstehenden Ausdrücke:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}), \quad (35)$$

sind nun genau vom Typus der bei zwei Symbolreihen auftretenden, lassen also bei einer (33.) entsprechenden Substitution wieder explizite Darstellung zu, so daß sich durch Wiederholung explizite Darstellung bei beliebig vielen Reihen ergibt. Bemerkte mag noch werden, daß je die erste und letzte Summe in (25.) bzw. (30.) die explizite Darstellung ohne Anwendung von (33.) allein durch die Formel (32.) ergibt, oder sich überhaupt auf ein einziges, alle Reihen explizit enthaltendes Glied beschränkt. Die durch Auflösung von q_ρ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ usf. aus (32.) entstehende Relation kann als der Produktsatz in seiner allgemeinsten Form aufgefaßt werden.

Zusammenfassend werden wir zeigen:

Satz III: Mit den Identitäten

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

wo die Reihen R durch (33.) bestimmt sind, und mit den durch Auflösung von q_ρ, p_τ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ usf. daraus entstehenden ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten erschöpft.

In der Tat sind die entstehenden Identitäten die allgemeinsten ihrer Art, da die einzelnen Reihen in bezug auf Gewicht und Anzahl keiner Beschränkung mehr unterliegen, wie dies noch bei (20.), (21.) der Fall war. Es existieren aber auch keine weiteren Identitäten zwischen diesen Reihen; denn bei Auflösung einer Reihe p_τ in $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), also nach § 3 (Schluß) aus (20a.) zusammengesetzt; und zwar ist die im Anschluß an (16.) diskutierte Zusammensetzung genau die in § 4 durchgeführte. Den Übergang zu beliebig vielen Reihen liefert aber, wie die Diskussion von (20a.) zeigt, die Anwendung immer derselben Operation auf die durch Auflösung von q_ρ in $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ usf. entstehenden Ausdrücke. Es folgt daraus auch, daß der direkte Übergang von (20.) an Stelle von (20a.) nichts Neues liefert; dies läßt sich rechnerisch leicht bestätigen, indem man einmal eine Reihe q_ρ in (25.) spezialisiert, das andere Mal nach der Methode von § 4 den Übergang von (20.) macht; es entstehen beide Male die gleichen Summen, die durch Anwendung des allgemeinen Produktsatzes (siehe oben) in die aus (36.) sich ergebenden Identitäten übergehen. Die Identitäten (20.), (21.) entsprechen den Spezialfällen $\tau = 1, \rho = 1$; es treten dann nur je zwei Einzelsummen auf, also einer obigen Bemerkung entsprechend explizite Darstellung ohne die Substitution (33.), was mit dem früheren übereinstimmt.

Zum Schluß seien noch zwei Spezialfälle der Zerlegungsidentität kurz erwähnt. Setzen wir in (31.): $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ und bezeichnen die Reihe p_τ als $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, so kommt:

$$(A^\sigma | p_\sigma)(B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma)(B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Das ist die Clebschsche Formel⁶⁴ zur Entwicklung einer Form mit zwei kogredienten Reihen p_σ, p'_σ nach Elementarkovarianten. Die zu einer Form $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ gehörenden Elementarkovarianten sind dann die folgenden:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

⁶⁴Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch weist nach, daß die einzelnen Glieder der rechten Seiten nur von den Reihen A, B abhängen; die explizite Darstellung würde sich durch Anwendung von (32.) auf seine Ausdrücke Φ_h ergeben.

Sie gehen, wie wir kurz sagen wollen, aus der Grundform durch „kogrediente Faltung vom Defekt ρ “ (vgl. § 2) hervor.

Setzen wir zweitens: $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, so kommt:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma | A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma | A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) \\ + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}A^\sigma | A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Es sind also, wie in § 2 bemerkt, die die Symbolreihen charakterisierenden Bedingungen (12.) für ungeraden Defekt λ eine Folge der Bedingungen von höherem Defekt. Für eine Linearform $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ ergibt sich aus (39.), daß sich ihre irreduzibeln invarianten Bildungen, die in den Koeffizienten quadratisch sind, auf solche von geradem Defekt reduzieren; das stimmt mit der bekannten Tatsache überein, daß eine Linearform im binären und ternären Gebiet keine invarianten Bildungen besitzt.

Bemerkt sei, daß die allgemeinen Identitäten ursprünglich abgeleitet sind unter der Annahme, daß die einzelnen Reihen den Bedingungen (12.) genügen. Da indes diese einzelnen Reihen nur linear in die Identitäten eingehen, so gelten letztere auch für die allgemeineren, den Bedingungen (12.) nicht genügenden Reihen.

§ 6. Explizite Darstellung der invarianten Bildungen. Faltungs- und Differentiationsprozesse.

Die Resultate der vorigen Paragraphen erlauben uns, den in § 2 ausgesprochenen Satz von der symbolischen Darstellbarkeit (1. Fundamentalsatz) durch Zufügung der expliziten Darstellbarkeit zum Abschluß zu bringen, indem wir zeigen:

Satz IV: „Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen lassen sich explizit durch Matrizenprodukte darstellen; d. h. in die Schlußausdrücke gehen außer Variablenreihen p_ρ nur die Reihen $S^\sigma, \dots, T^\tau$ der ursprünglichen Formen oder die durch Substitution (9.) oder (11.) aus ihnen abgeleiteten Reihen P, Q, R ein.“

Zum Beweise nehmen wir an, eine invariante Bildung möge außer von Variablenreihen von den Reihen $S^\sigma, \dots, T^\tau$ abhängen; und zwar seien diese Reihen genügend weit in einzelne Reihen: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ aufgelöst, um eine Darstellung durch Determinanten zu ermöglichen. Die Reihen seien in einer an sich willkürlichen, aber bestimmt festgelegten Reihenfolge $S^\sigma, \dots, T^\tau$ geordnet. Wir greifen nun ein solches Aggregat von Determinanten heraus, das von der ersten Gesamtreihe $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, nicht nur von einzelnen der Teilreihen, abhängt. Diese Abhängigkeit ist aber nach § 3–§ 5 eine Folge der allgemeinen Identitäten. Lösen wir nun eine Variablenreihe p_ρ in die Reihen y, v , oder eine der späteren Reihen T in die einzelnen Reihen t , bzw. τ auf, so sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), (21.) zusammengesetzt. Diese letzteren Identitäten führen aber immer zu einem die Reihe $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$ explizit enthaltenden Ausdruck, der linken Seite von (20.), (21.); man überzeugt sich nämlich durch (19.), daß erst die vollständige rechts stehende Summe – nicht aber ein Teil derselben, der einem Gliede von (20a.) entspricht – die Eigenschaft besitzt, nur von S^σ abzuhängen. Bei Fortsetzung des Verfahrens bleiben alle einmal explizit eingehenden Reihen auch explizit erhalten; die Anwendung der Identitäten kann nur möglicherweise ein Zusammenfassen mehrerer Reihen zu einer einzigen, d. h. die Substitution (9.), verlangen. Ist schließlich nur noch eine einzige Reihe T^τ auf die explizite Form zu bringen, so sind zwei Fälle möglich. Es kann noch eine freie, d. h. nicht durch Substitution (9.) mit andern Reihen verbundene, Variablenreihe auftreten; durch deren Zerlegung in Teilreihen y oder v läßt sich das Verfahren zum Abschluß bringen; es entstehen, wie in (31.), Polaren einer oder mehrerer, alle Reihen explizit enthaltenden Formen. Tritt keine freie Variablenreihe mehr auf, so erkennen wir nach der Art, wie sie entstanden sind, in der Gesamtheit der Ausdrücke, die die einzelnen Reihen t oder τ enthalten, aber von der Reihe T^τ abhängen, die Glieder einer Zerlegungsidentität; diese aber lassen nach § 5 unter Anwendung der Substitution (11.) stets die explizite Darstellung in allen Reihen zu. Damit ist der obige Satz allgemein bewiesen. Bemerkt mag noch werden, daß dann, wenn nur zwei Symbolreihen auftreten, die Substitution (11.) nie eintritt; es können nämlich – wegen $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – nur dann keine Variablenreihen eingehen, wenn die beiden Symbolreihen in einer einzigen Determinante vereinigt, also explizit auftreten; sobald aber Variablenreihen eingehen, zeigen (34.) und (33.), daß die Substitution (11.) überflüssig wird.

Aus dem eben Gesagten folgt, daß es zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt, die Symbolreihen unter Zufügung von Variablenreihen zu allen möglichen Matrizenprodukten zu vereinigen. Das allgemeinste Matrizenprodukt ist nun von der Form:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

wo die P und Q Reihen der ursprünglichen Formen sein können, oder durch eine Reihenfolge von Substitutionen (9.) oder (11.) aus den ursprünglichen Reihen hervorgegangen, oder endlich Variablenreihen. Die Ausdrücke (40.) aber lassen sich erzeugen durch sukzessive Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variablenreihen; denn man erhält aus

$$(q_{n-\mu-\lambda}P^\mu | Q_{\nu_1}p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

durch Vereinigung mit der Reihe Q_{ν_2} einen Ausdruck

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda}P^\mu | Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

also durch Fortsetzung des Verfahrens einen Ausdruck (40.). Sind dabei P und Q nicht die Reihen der ursprünglichen Formen, so zeigt (9.) und (11.) in Verbindung mit dem eben Gezeigten, daß sie gleichfalls durch eine Reihenfolge von Vereinigungen je zweier Symbolreihen entstanden sind. Es folgt daraus:

Satz V: Der Prozeß zur Erzeugung aller invarianten Bildungen, der Faltungsprozeß, besteht in der sukzessiven Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variablenreihen.

Aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ , wo $\sigma \geq \tau$, lassen sich nun die folgenden Matrizenprodukte bilden:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^\tau | S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^\tau | S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Aus (31.) ergeben sich aber für (42.) und (43.) die Werte:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^\sigma)(T_{n-\tau}p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Es lassen sich also die Formen (42.) linear ausdrücken durch (41.) und Polaren von (41.), die Formen (43.) durch Polaren der Grundform und der Formen (41.). Ebenso ergibt sich aus (31.) die lineare Abhängigkeit der Formen (41.) von (42.) und Polaren von (42.). Danach sind aber nach der Clebschschen Definition⁶⁵ die Formen (42.) den Formen (41.) äquivalent, während (43.) auf die Grundform zurückführt. Der erzeugende Prozeß ist also gleichberechtigt durch (41.) oder (42.) gegeben; wir wollen den in bezug auf die Zahl λ einfacheren Prozeß (41.) als Faltungsprozeß definieren. Die Zahl λ , der Defekt der Faltung (vgl. § 2), gibt die Anzahl der zum Determinantenprodukt fehlenden Reihen an, und zwar in demjenigen Matrizenprodukt, das bei gegebener Faltung die Maximalzahl von Reihen enthält. Da λ nur bis zum kleineren der beiden Werte $\tau, n - \sigma$ läuft, wo $\sigma \geq \tau$, so ist:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ gerade}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ ungerade}. \quad (44)$$

Die Zurückführung von (42.) und (43.) auf (41.) gilt auch dann noch, wenn durch weitere Faltung die Reihen p, q in Symbolreihen übergegangen sind; denn nach (36.) kommt:

$$(A^{n-\tau-\varkappa}T^\tau | S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa} | A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

wo die Reihen R nach (33.) aus S und T hervorgegangen sind. Man erhält also diese nur Symbolreihen enthaltenden Formen durch Faltung von $(q_\tau A^{n-\tau-\varkappa} | B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ bzw. $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa} | A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – je nachdem $\sigma - \tau \geq 2\varkappa$ – mit der Grundform und den Formen (41.).

Aus dem symbolischen Faltungsprozeß gewinnt man in bekannter Weise die invarianten Differentiationsprozesse, wenn man nur die Symbolreihen $S^\sigma, T_{n-\tau}$ durch die Reihen von Differentiationssymbolen $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ ersetzt, wobei bekanntlich jedem Produkte $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ die reale Bedeutung $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ zukommt. Da die Reihen $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ den Reihen $S^\sigma, T_{n-\tau}$ kogredient sind, genügen sie denselben Identitäten wie diese, also speziell auch den zwischen (42.) und (42a.), (43.) und (43a.) bestehenden. Zusammenfassend erhalten wir:

⁶⁵Clebsch, a. a. O. § 7.

Satz VI: Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen entstehen aus diesen durch wiederholte Anwendung des symbolischen Faltungsprozesses (41.) oder auch der invarianten Differentiationsprozesse:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Es ist noch zu bemerken, daß bei jeder Faltung (41.) das Gesamtgewicht der Form, d. h. die Summe der Gewichte der einzelnen Variablenreihen (vgl. § 1), abnimmt um die positive Zahl $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Daraus folgt, unabhängig vom allgemeinen Endlichkeitsbeweis, die Endlichkeit der Formenreihe, d. h. der Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Grundform.⁶⁶

Bemerkt sei weiter, daß Satz VI auch noch gilt für Formen, die den Bedingungen (12.) nicht genügen. Es läßt sich nämlich jeder Faktor von (3.): $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$ ersetzen durch ein Produkt von m_ρ Linearfaktoren $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \cdots (M^\rho | p_\rho)$; wodurch die invarianten Bildungen übergehen in solche eines Systems von Linearformen, die erst nachträglich einander gleich gesetzt zu werden brauchen. Für jede einzelne Linearform aber sind die Bedingungen (12.), die bei Einführung von Differentialsymbolen nur Differentialquotienten 2. Ordnung enthalten, stets erfüllt.

§ 7. Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen.

Wir werden im folgenden (§ 8) eine Haupteigenschaft des Faltungsprozesses (41.) ableiten, seine Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen, bedürfen dazu aber der Übertragung eines wichtigen, von Herrn Mertens⁶⁷ im quaternären Gebiete gegebenen Satzes auf das n -näre Gebiet. Dieser Satz sagt aus, daß sich ein beliebiges endliches System von Formen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen. Unter „Normalform“ verstehen wir dabei – in Verallgemeinerung der binären und ternären Definition⁶⁸ – eine Form, deren sämtliche in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen identisch verschwinden mit Ausnahme der Grundform selbst. Nach Satz VI (§ 6) genügt also eine Normalform φ dem System von Differentialgleichungen:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

wo die Reihen $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ als willkürliche Größen zu betrachten sind. Diese Differentialgleichungen stimmen im quaternären Gebiet – unter Berücksichtigung von (39.) für $\sigma = \tau = 2$ – mit den von Herrn Mertens ohne Einführung der willkürlichen Reihen p, q gegebenen 10 Differentialgleichungen (a. a. O., Formel 28)) vollständig überein; ihre Kenntnis, zusammen mit Satz VI, erlaubt uns, das dortige Beweisverfahren fast wörtlich auf n Variable zu übertragen. Hinzuzufügen ist einzig der mittels der Zerlegungsidentität (30.) erbrachte Nachweis, daß die konstruierten Formen Normalformen sind; im quaternären Gebiet ergibt sich dieser Nachweis noch ohne weitere Umformung. Es genügt deshalb auch eine kurze Darlegung des Beweises, und zwar der Einfachheit halber in dem für das folgende nur in Betracht kommenden Fall einer einzigen Grundform f und ihrer Formenreihe (vgl. § 6 Schluß), da für invariante Bildungen beliebigen Grades in den Koeffizienten beliebig vieler Grundformen der Beweis derselbe bleibt.

Der Grundgedanke des Beweises ist, durch Einführung der transformierten Koeffizienten eine Form mit $n - 1$ Reihen p_ρ zu ersetzen durch Formen mit n den x kogredienten Reihen ξ , den Reihen der Transformationsgrößen. Aus diesen Formen leiten sich durch invariante Differentiationsprozesse direkt die gesuchten Normalformen ab. Die Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen wird vermittelt durch eine Reihenentwicklung für Formen mit ρ ($\rho < n$) kogredienten Reihen ξ ; invariante Differentiationsprozesse führen zu den Formen in den ursprünglichen Reihen p_ρ zurück.

Es seien $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ die Reihen der Transformationsgrößen, so daß man hat:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \cdots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \cdots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Die transformierten Koeffizienten der Formen $f, \varphi, \dots$ seien mit $(f), (\varphi), \dots$ bezeichnet, und es sei

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

⁶⁶Vgl. Clebsch, a. a. O. § 11 u. 12. Endlichkeit des Systems von Elementarkovarianten.

⁶⁷F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (siehe Einleitung), zitiert als „Mertens“.

⁶⁸Study, a. a. O. S. 54.

Es wird dann:

$$(f) = (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \cdot (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \quad (48)$$

wo $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ usf. Aus jedem Koeffizienten (f) , für den

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

ergibt sich durch den die Reihen ξ genau erschöpfenden Differentiationsprozeß:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \quad (50)$$

die Form

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1 - k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2 - k_3} \dots (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1} - k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Die Formen φ sind die gesuchten Normalformen. Sie haben nämlich die folgenden, die Normalformen definierenden Eigenschaften:

1. Sie sind in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen der Grundform f . Dies folgt daraus, daß sie aus f durch die invarianten Differentiationsprozesse $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ und (50.) hervorgehen. Sie lassen sich also (nach § 6 Schluß) linear ausdrücken durch Polaren der endlichen Formenreihe von f . Man erhält diese Polaren, indem man die in φ eingehenden Variablen p_ρ auffaßt als Koeffizienten einer in Linearformen zerfallenden Form mit den Variablenreihen p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2 - k_3} \dots (q_1 | p_1)^{k_{n-1} - k_n}. \quad (52)$$

Die Simultaninvarianten der Formenreihen f und H ergeben alle in Betracht kommenden Polaren, da diese letzteren in den einzelnen Reihen p_ρ von gleicher Dimension sein müssen wie φ selbst.

2. Sie genügen den Differentialgleichungen (46.). Wendet man nämlich auf φ den Differentialprozeß (45.) an, so kommt:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Aus der Zerlegungsidentität (30.) folgt, wenn man die aus den Reihen s gebildeten Reihen $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ mit den dortigen q_ρ, p_τ identifiziert:

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon (q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} | p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}).$$

Es wird dabei:

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

wo $i_1, \dots, i_\beta$ irgendwelche β , aus den Zahlen 1 bis σ herausgegriffene, voneinander verschiedene Zahlen bedeuten. Da nun $\beta > \sigma - \tau$, so folgt, daß sich unter diesen Zahlen $i_1, \dots, i_\beta$ notwendig solche zwischen 1 bis τ befinden; damit verschwindet aber $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identisch, folglich jedes einzelne Matrizenprodukt und damit auch φ' .

Zur Äquivalenz des Systems der Normalformen mit der Formenreihe f bleibt jetzt nur noch zu zeigen, daß sich alle Formen der Formenreihe nach Polaren der Normalformen in dem unter 1. festgelegten Sinne entwickeln lassen. Es sei Π ein Aggregat von Polaroperationen

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho) \quad (53)$$

und Π^σ ein Aggregat der speziellen Operationen (53.), für die $i = \sigma$ und $k < \sigma$. Für eine Form F der ρ Reihen $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, die in der Reihe $\xi^{(\rho)}$ vom Grade k_ρ sei, gilt dann die Entwicklung⁶⁹:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi^\alpha F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

⁶⁹F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formel 20).

wo F_α in der letzten Reihe $\xi^{(\rho)}$ vom α -ten Grade ist und aus F durch die invarianten Differentialoperationen

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

und Π^ρ hervorgeht. Ersetzt man bei der Erzeugung von F_α den Prozeß (55.) durch

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

so entsteht eine Form $F_\alpha(p_\rho)$ mit nur $\rho - 1$ Reihen $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, auf die sich wieder (54.) anwenden läßt. Die Fortsetzung des Verfahrens führt zu Formen $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Um aus diesen die Entwicklung von F nach (54.) zu erhalten, hat man die einzelnen Reihen p_ρ durch $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ zu ersetzen und auf die entstehenden Formen den Polarprozeß Π (53.) anzuwenden; dies gibt (vgl. (48.)) eine Summe von transformierten Koeffizienten (G). Für $\rho = n$ bleibt beim ersten Schritt der Prozeß (55.) erhalten. Bedeuten c numerische Konstanten und wird noch abkürzend gesetzt

$$(\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) \sim \Delta; \quad \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla, \quad (57)$$

so kommt im Falle $\rho = n$:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

während für $\rho < n$ nur $\alpha = 0$, also $\sum c(G)$ rechts eintritt.

Wenden wir (58.) auf einen transformierten Koeffizienten (f) (48.) an, so wird, wegen der Vertauschbarkeit der Polarprozesse Π^σ mit allen Operationen (56.), für die $\rho \geq \sigma$, und da Polaren transformierter Koeffizienten wieder transformierte Koeffizienten ergeben:

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi,$$

und aus (58.) folgt:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, Formel 23}). \quad (59)$$

Um von (59.) zur Entwicklung von f selbst überzugehen, betrachten wir wieder die Variablen p_ρ als Koeffizienten einer Form H (52.) mit den f entsprechenden Gradzahlen $m_1, \dots, m_{n-1}$, und es sei $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Es wird dann, nach der Definition der Invarianten:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

und die Anwendung des die Reihen ξ genau erschöpfenden Prozesses ∇^m ergibt:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

wo die Formen Φ aus φ und H durch invariante Differentiationsprozesse nach den Variablen abgeleitet, also Simultaninvarianten der Formenreihen φ und H sind.⁷⁰ Nun beschränkt sich aber, da φ Normalform, die Formenreihe φ auf die Form φ selbst; die Formenreihe H enthält alle überhaupt möglichen invarianten Variablenverbindungen; die Simultaninvarianten von φ und H sind also die Polaren von φ in dem unter 1. angegebenen Sinne; d. h. (60.) stellt die Entwicklung von f nach Polaren der Normalformen dar. Wir haben jetzt noch die gleiche Entwicklung für eine beliebige Form θ der Formenreihe f nachzuweisen. Es seien Γ die aus (θ) durch (50.) abgeleiteten Normalformen, so daß man hat:

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta (\Gamma). \quad (61)$$

Die Formen θ sind charakterisiert durch die für jeden transformierten Koeffizienten geltende Relation:

$$(\theta) \Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, Formel 9}).$$

⁷⁰An Stelle des direkten Schlusses werden bei Mertens, § 7 eine Reihe weiterer Differentialprozesse eingeführt, die wesentlich die Bildung der Formenreihe H bezwecken, was unser Satz VI leistet.

Da aber eine jede Form F der n Reihen ξ , die den Faktor Δ^σ enthält, auch den zweiten $\nabla^\sigma \Pi F$ enthält (Mertens, Formel 20)), so folgt:

$$(\theta) = \sum c \nabla^\sigma(f), \quad \text{also} \quad \Gamma = \sum c \varphi,$$

und daraus nach (61.) die (59.) entsprechende Relation:

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta(\varphi),$$

die für θ die Entwicklung (60.) nach Polaren der Normalformen φ nach sich zieht. Zusammenfassend haben wir:

Satz VII. Eine jede Formenreihe f läßt sich ersetzen durch ein äquivalentes System von Normalformen.

§ 8. Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen.

Im Anschluß an Satz VII führen wir jetzt die am Anfang vom § 7 erwähnte Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen durch. Wir bezeichnen dabei (vgl. § 5) jede Faltung zweier kogredienter Reihen S^ρ, T^ρ als „kogrediente Faltung“, und speziell die kogrediente Faltung vom Defekt 1 zweier Reihen S^ρ, T^ρ als „Grundfaltung vom Typus ρ “. Dann beweisen wir, in Vervollständigung von Satz VI, den

Satz VIII: Der allgemeine Faltungsprozeß (41.) läßt sich zusammensetzen aus den $(n-1)$ Grundfaltungen vom Typus ρ , wo $\rho = 1, 2, \dots, n-1$. Mit anderen Worten: Zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt die sukzessive Anwendung der $n-1$ Grundfaltungen.

Im binären Gebiet fällt der Faltungsprozeß (41.) direkt mit der einzigen möglichen Grundfaltung zusammen; im ternären Gebiet habe ich Satz VIII in § 1 meiner Dissertation (vgl. Einleitung) bewiesen. Es sind dort, wegen (44.), die allgemeinen kogredienten Faltungen noch identisch mit den Grundfaltungen, und es ist bemerkenswert, daß Satz VIII für n Variable die Reduktion auf Grundfaltungen leistet, und nicht nur die viel schwächere auf kogrediente Faltungen. Der Beweis ist im Prinzip dem ternären nachgebildet, indem die allgemeinsten Faltungen aus den Grundfaltungen konstruiert werden, unter Anwendung der symbolischen Identitäten. Wir werden erzeugen:

1. beliebige Faltungen vom Defekt 1 durch kogrediente vom Defekt 1, d. h. durch Grundfaltungen (Analogon zum ternären Fall),
2. beliebige Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt λ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1,
3. kogrediente Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt $\lambda-1$ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1.

Dabei setzen wir, was wesentlich ist, nach Satz VII die beiden zu faltenden Formen S und T als Normalformen voraus. Es gelten also, nach (46.), die Relationen:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Es genügt weiter, nach § 2 (Schluß) die Formen S und T in allen Variablenreihen linear anzunehmen; d. h. die konstruierten Formen gehören der Formenreihe an:

$$f = (S^1 | p_1)(S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})(T^1 | p_1)(T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Erzeugung von $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, wo $\sigma > \tau$, aus Grundfaltungen vom Typus $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Aus der Grundfaltung vom Typus τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

erhalten wir durch die Substitution $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ eine Form der Formenreihe f , mit drei Reihen vom oberen Gewichtsindex (vgl. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1})(T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Eine Grundfaltung vom Typus $\tau + 1$, angewandt auf (63.), ergibt:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

aus (31.) ergibt sich daraus, durch die Substitution $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, der Wert:

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} | S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}).$$

Der Ausdruck unter dem Summenzeichen verschwindet nach (62.) identisch; wir sind also zu einer Form gelangt:

$$(wS^{\tau+1} | p_{\tau+2})(S^{\tau+2} | p_{\tau+2})(T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

die aus (63.) durch Verwandlung von τ in $\tau + 1$ hervorgeht. Die $(\sigma - \tau)$ -fache Wiederholung des Prozesses führt also zu der gesuchten Faltung:

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Wir deuten den durchgeführten Prozeß kurz an durch die Formel:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

wir sehen, daß nur die Normalformeigenschaft von S , nicht aber die von T , benutzt wird. Ein zu (64.) dualistischer Prozeß läßt sich unter alleiniger Benutzung der Normalformeigenschaft von T in umgekehrter Reihenfolge durchführen, nämlich der folgende:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

nach den Relationen:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Es mag noch auf den Zusammenhang mit der in § 6 (Schluß) angegebenen Abnahme des Gesamtgewichtes hingewiesen werden, die für Faltungen vom Defekt 1 den Wert $2(1 + (\sigma - \tau))$, für Grundfaltungen den Wert $2 \cdot 1$ hat. Wenn also die Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen überhaupt möglich ist, so sind notwendig $\sigma - \tau + 1$ solcher dazu erforderlich, wie oben durchgeführt.

2) Erzeugung allgemeiner Faltungen aus kogredienten und Grundfaltungen. Die Gewichtsabnahme beträgt für eine allgemeine Faltung (41): $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))]$, ergibt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt λ (Gewichtsabnahme $2\lambda^2$) und $\sigma - \tau$ Faltungen vom Defekt 1 und der Differenz der Gewichtsindizes $\lambda - 1$ (Gewichtsabnahme $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). Diese Zerlegung stimmt im Falle $\lambda = 1$ mit der unter 1) angegebenen überein; wir zeigen, daß sie sich in der Tat realisieren läßt.

Aus der kogredienten Faltung vom Defekt λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

erhalten wir durch die Substitution: $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ eine Form mit der beiden Reihen vom oberen Gewichtsindex $\tau + \lambda$ und $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Die Reihe mit dem niedrigeren Gewichtsindex $\tau + 1$ gehört einer Normalform an; (66.) läßt also eine aus λ Grundfaltungen zusammengesetzte Faltung vom Defekt 1 zu, in der Reihenfolge von (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

Dies ergibt, unter Berücksichtigung von (31.) und (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

also eine Form, die aus (66.) durch Verwandlung von τ in $\tau + 1$ hervorgeht, analog wie dies unter 1) mit (63.) der Fall war. Die $(\sigma - \tau)$ -fache Wiederholung des Prozesses führt zu der gesuchten Faltung:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

Bei dem ganzen Prozeß war allein die Normalformeneigenschaft von S benutzt; die Betrachtung von T als Normalform führt auf den dualistischen Prozeß, mit vollständiger Umkehrung der Reihenfolge, nach den Formeln:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Erzeugung kogredienter Faltungen vom Defekt λ aus kogredienten vom Defekt $\lambda - 1$ und Grundfaltungen. Die Gewichtsabnahme für kogrediente Faltungen vom Defekt λ beträgt: $2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1)$, läßt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ und $2\lambda - 1$ Grundfaltungen zu. Wir finden dieselbe am einfachsten, wenn wir erst speziell setzen: $n = 2\lambda$. Die einzig mögliche kogrediente Faltung vom Defekt λ wird: $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; sie enthält eine Reihe u und x weniger als die Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ ebenderselben Reihen $(uS^\lambda | T_\lambda x)$. Wir setzen umgekehrt die Faltung vom Defekt λ aus Grundfaltungen, die das Verschwinden einer Reihe u und x bewirken (Gewichtsabnahme $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) und zugleich eine neue Symbolreihe R^λ erzeugen, und aus einer kogredienten Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zusammen. Die einfachste Faltung, die das leistet, ist die folgende vom Defekt 1:

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

wo gesetzt ist:

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Sie ist nach (65.) und (64.) zusammengesetzt aus den $2\lambda - 1$ Grundfaltungen:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Eine Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ ergibt, unter Berücksichtigung von (21.) und (62.):

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

Der allgemeine Fall, für zwei Reihen S^ρ, T^ρ und beliebiges n , läßt sich nun direkt aus dem speziellen übertragen. An Stelle von (67.) treten die folgenden $2\lambda - 1$ Grundfaltungen:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Die erste Hälfte der Faltungen ergibt die Form:

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

aus der durch die Substitutionen

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

und Anwendung der zweiten Hälfte der Faltungen hervorgeht:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho).$$

Substituiert man:

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

so kommt durch eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Wir zeigen, daß dies die gesuchte Faltung vom Defekt λ ist. Substituiert man

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

und beachtet, daß durch Auflösen von y

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda | S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0$$

kommt, so ergibt sich nach (20.) für (69.) der Wert:

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda | p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Diese Faltung ist aber vom Typus (43.), also äquivalent

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Hier ist R_λ schon von der gewünschten Schlußform; der Ausdruck entspricht der Form $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ im Spezialfall. Beachtet man nun, daß durch Auflösen von w und R_λ sich ergibt:

$$(wR^{n-\lambda} | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0,$$

so kommt nach (21.) der Wert:

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{äquivalent} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Bei dem ganzen Prozeß war nur die Normalformeigenschaft von S , nicht die von T benutzt; die kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zur Erzeugung von (69.) läßt sich also ersetzen durch $2\lambda - 3$ Grundfaltungen und eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 2$, die ihrerseits wieder eine Zerlegung in Grundfaltungen zuläßt usf. Analog ergibt sich die Erzeugung bei Benutzung der Normalformeigenschaft von T und Anwendung des dualistischen Prozesses, d. h. der Grundfaltungen:

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1},$$

und einer zu (69.) dualistischen Faltung. Es entsteht jetzt die der vorigen äquivalente Faltung

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Nimmt man die unter 2) erhaltene Zerlegung hinzu, so hat man in der Tat eine Erzeugung der allgemeinsten Faltungen aus Grundfaltungen erhalten. Es bleibt noch nachzuweisen, daß diese Erzeugung, abgesehen von der Vertauschung der Reihenfolge, eindeutig ist, d. h., daß jeder Faltung eine und nur eine Zahl α_ρ von Grundfaltungen vom Typus ρ , wo $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, zukommt.

Es seien m_ρ die Gradzahlen in den Variablenreihen p_ρ der Ausgangsform f , l_ρ die Gradzahlen der durch Faltung entstandenen Form. Eine jede Grundfaltung vom Typus ρ verwandelt die Gradzahlen $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ bzw. in $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Die α genügen also dem Gleichungssystem:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

wo α_0 und $\alpha_n = 0$ zu setzen ist und dessen Determinante den Wert n hat.⁷¹ Es sind dadurch die α also eindeutig bestimmt, und zwar nach Satz VIII als positive ganze Zahlen, was Bedingungen für die Differenzen $m_\rho - l_\rho$ ergibt.

Die Ergebnisse dieses Paragraphen gelten vermöge der Relationen (62.); es sind aber nicht etwa in dem Falle, daß die Relationen (62.) nicht gelten, die Schlußausdrücke den Anfangsausdrücken äquivalent. Die in § 6 gegebene Definition der Äquivalenz läßt nämlich auch die Fassung zu:⁷² „Zwei Formen sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie sich unterscheiden durch Formen von höherer Faltung, d. h. durch Formen, die eine höhere Gewichtsabnahme aufweisen.“ Diese höhere Gewichtsabnahme hat stets statt, wenn die beiden in die Faltung eingehenden Reihen $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$ wirklich Variablenreihen sind, wie dies bei (41.), (42.), bei den in diesem Paragraphen als äquivalent auftretenden Faltungen, oder auch bei den äquivalenten Formen des Satz VII der Fall war. Sie braucht aber nicht stattzuhaben, wenn diese Reihen durch Substitution aus Symbolreihen abgeleitet sind, wie dies der Fall war bei den Formen dieses Paragraphen, die vermöge (62.) durch einander ausdrückbar waren. Man sieht leicht, daß die verschwindenden Formen zum Teil sogar ein höheres Gesamtgewicht aufweisen.

⁷¹Bezeichnet Δ_n die n -reihige Determinante, so gilt die Rekursionsformel: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; d. h. $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, da $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

⁷²Vgl. dazu die Überlegung am Schlusse des nächsten Paragraphen.

§ 9. Formenreihen. Reduktionssätze.

Die in § 6 (Schluß) eingeführte Formenreihe definieren wir jetzt etwas schärfer als „die Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Ausgangsform, d. h. die Gesamtheit der durch Faltung in sich aus der Ausgangsform entstandenen Formen, in der Anordnung nach höheren Formen“.

Zur Erklärung der höheren Formen sei die Ausgangsform nach Satz VII als Produkt zweier Normalformen $S \cdot T$ gegeben; als höhere Form bezeichnen wir dann Formen mit höherer Faltung in sich, unter den Formen mit gleicher Faltung in sich speziell normierte. Genauer ausgedrückt heißt das: Es sei die Form A durch α_ρ , die Form B durch β_ρ Grundfaltungen vom Typus ρ entstanden. B ist höher als A :

1. wenn in dem System von Ungleichungen: $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, mindestens für einen Wert ρ das Ungleichheitszeichen gilt;⁷³
2. wenn für alle Werte ρ das Gleichheitszeichen gilt, aber weniger Symbolreihen zu einem einzigen Matrizenprodukt zusammengefaßt sind. Diese Normierung erweist sich als notwendig wegen der Reduktionen in § 8. Danach wird z. B. $(S^{n-1} | T_{n-1})$ höher als $(S^{n-1} | [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$.
3. Wenn für alle Werte ρ das Gleichheitszeichen gilt und die Anzahl der zu einem Matrizenprodukt zusammengefaßten Symbolreihen die gleiche ist, wird B höher als A durch eine an sich willkürliche, aber ein für allemal festgelegte Normierung. Diese Normierung ist wegen der endlichen Anzahl der zu einem Wertesystem α gehörenden Formen stets möglich, läßt sich z. B. erreichen durch Auszeichnung der einen Form S (größere Anzahl von Symbolreihen S , höhere Summe der oberen Gewichtsindizes der Reihen S usf.).

Wir können uns zweckmäßig die Formenreihe als $(n-1)$ -dimensionale Mannigfaltigkeit von Gitterpunkten angeordnet denken, wobei die $n-1$ Richtungen den $n-1$ Grundfaltungen entsprechen. Einer jeden Form ist dann ein und nur ein Wertesystem α , d. h. ein positiv ganzzahliger Gitterpunkt zugeordnet, während die verschiedenen Formen, die zu einem Wertesystem α gehören, durch die obige Normierung in ihrer Anordnung eindeutig bestimmt sind. Eine beliebige Form der Formenreihe gibt die Ausgangsform einer neuen Formenreihe, die als Teil in der Gesamtformenreihe enthalten ist; und zwar als Teil enthalten in denjenigen Formen, die man von der neuen Ausgangsform aus, in den $n-1$ positiven Richtungen fortschreitend, erhält.

Vermöge Satz VIII und der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklungen gelten nun für Formenreihen genau die Reduktionssätze des binären und ternären Gebiets (vgl. Diss. § 3), von denen wir den Hauptsatz noch kurz ableiten wollen. Wir schicken die Definition voraus:

„In einem gegebenen System von Formen sei eine gewisse endliche Anzahl von Formen zu einem Modul zusammengefaßt; als reduzibel bezeichnen wir eine Form, die sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben, oder durch „höhere Formen“; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten. Eine reduzible Formenreihe nennen wir Reduzent.“ Es gilt dann

Satz IX: Ist die Ausgangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß sie durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, so ist die gesamte, aus dieser Ausgangsform entstehende Formenreihe reduzibel.

Zum Beweise bedenken wir, daß eine durch Faltung einer Form f mit einer zweiten g entstandene Form h sich wegen (45.) auffassen läßt als eine mehrere kogrediente Variabelnreihen p_ρ, p'_ρ enthaltende Form f . Solche Formen lassen sich aber nach der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklung darstellen als Polaren der Elementarkovarianten von f , dadurch daß man die Reihenentwicklung sukzessive auf je zwei kogrediente Variabelnreihen p_ρ, p'_ρ anwendet. Dabei sind nach (38.) die auftretenden Elementarkovarianten die durch kogrediente Faltung erzeugten Formen. Da aber die Reihenfolge in der Anwendung der Reihenentwicklung noch willkürlich ist, können wir insbesondere eine solche Reihenfolge nehmen, die der Erzeugung der allgemeinen Faltungen aus Grundfaltungen entspricht. Das entstehende System von Elementarkovarianten wird dann identisch mit der Formenreihe f ; und zwar ordnen sich die durch kogrediente Faltung von höherem Defekte entstandenen Formen in die durch Grundfaltungen entstandenen ein. Zu Polaren der Formenreihe f gelangt man aber auch bei beliebiger Reihenfolge der Reihenentwicklung, der ein zweites System von Elementarkovarianten entsprechen möge. Da nämlich die Formenreihe die Gesamtheit der invarianten Bildungen erschöpft, läßt sich jede Form des zweiten Systems linear ausdrücken durch Polaren der Formenreihe, und zwar Polaren derjenigen Formen, die gleiche oder höhere Gewichtsabnahme zeigen. Dies letztere folgt daraus, daß sich (vgl. § 7) die

⁷³Gilt in dem System von Ungleichungen zum Teil das Zeichen $>$, zum Teil das Zeichen $<$, so sind die Formen nicht miteinander vergleichbar, da einer Form, die aus einer anderen durch Faltung hervorgegangen, stets ein positives Wertesystem von Grundfaltungen zukommt, also in unserem Fall positive oder verschwindende Werte $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

Polaren auffassen lassen als Simultaninvarianten einer Formenreihe H (52.), mit der Form h entsprechenden Gradzahlen, und der Formenreihe f . Jeder Faltung von H in sich entspricht eine Gewichtsabnahme, die sich nach Vornahme von Substitution (11.) auf die Symbolreihen und damit auf die Formen von f überträgt.⁷⁴

Eine beliebige Form der Formenreihe h ist entstanden durch Faltung von h in sich; d. h. durch höhere Faltung von g mit f einerseits, durch Faltung von f oder g in sich andererseits. In beiden Fällen führt die Reihenentwicklung, ebenso wie oben bei der Ausgangsform h gezeigt, auf Polaren der Formenreihe f . Ist insbesondere f Reduzent, so ergibt sich eine Entwicklung nach Polaren des Reduzenten; die Formenreihe h wird also reduzibel.

Anwendungen des Satzes auf die Reduktion vollständiger Formensysteme ergeben sich analog wie im binären und ternären Gebiet.

⁷⁴Diese Betrachtung liegt auch der zweiten Fassung des Äquivalenzbegriffes (§ 8 Schluß) zugrunde. Weitere Ausführungen über die verschiedenen Systeme von Elementarkovarianten finden sich im ternären Gebiet bei Study, a. a. O. II. § 7. Satz 7) und 8). Vermöge unseres Satz VII gelten dieselben auch für n Variable.

5. Rationale Funktionenkörper

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Die folgenden Fragestellungen gehen ursprünglich auf Gespräche mit E. Fischer zurück. Einige der Fragen sind übrigens für den speziellen Fall einer Unbestimmten — und zwar unter allgemeineren Voraussetzungen über den Koeffizientenbereich — schon von E. Steinitz aufgeworfen und erledigt.⁷⁵

Unter einem „rationalen Funktionenkörper“ verstehe ich einen Körper, dessen Elemente rationale Funktionen von n Unbestimmten sind, mit Koeffizienten aus einem vorgegebenen Zahlkörper, der insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen kann. Beispiele solcher Körper bilden der Körper der symmetrischen Funktionen von n Größen, oder allgemeiner die Gesamtheit der rationalen Funktionen von n Unbestimmten, die die Permutationen einer gewissen Gruppe gestatten (Lagrangesche Gattungsbereiche); ferner der Invariantenkörper.

Zwischen den beiden erstgenannten Körpern und dem letzteren besteht ein charakteristischer Unterschied: die ersteren enthalten n algebraisch unabhängige Funktionen, die symmetrischen Elementarfunktionen; während die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Unbestimmten. Es ist deshalb wichtig, daß man allgemein solche Körper zweiter Art eindeutig den Körpern erster Art zuordnen kann, indem man einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt. Ich will mich also im folgenden auf Körper erster Art, d. h. auf Körper mit n algebraisch unabhängigen Funktionen beschränken; die Resultate gelten vermöge der Zuordnung dann allgemein.

Die Fragestellungen gruppieren sich um drei Basisbegriffe: Rationalbasis, Minimalbasis und Integritätsbasis.

1. Unter einer „Rationalbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl von Funktionen des Körpers derart, daß jede Funktion des Körpers sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Man zeigt durch einfache Überlegungen — die im Fall einer Unbestimmten sich auch bei E. Steinitz a. a. O. finden — die Existenz der Rationalbasis für jeden rationalen Funktionenkörper. Beispielsweise bilden nach dem Lagrangeschen Satz die symmetrischen Elementarfunktionen und eine Funktion, die zur Gruppe gehört, eine Rationalbasis für die früher erwähnten Lagrangeschen Gattungsbereiche.

2. Jede Rationalbasis muß (für Körper erster Art) mindestens n Funktionen enthalten; enthält sie genau n Funktionen, die dann algebraisch unabhängig sein müssen, so bezeichne ich sie als „Minimalbasis“. Die Frage nach der Existenz der Minimalbasis läßt sich teilweise beantworten durch Sätze von Lüroth, Castelnuovo und Enriques.⁷⁶ Danach existiert für Körper einer Unbestimmten stets eine Minimalbasis: die bis auf linear-gebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers (vgl. Steinitz § 24). Für Körper von zwei Unbestimmten existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs zuläßt, während für drei und mehr Unbestimmte eine Minimalbasis im allgemeinen überhaupt nicht existiert. Die speziellen Körper mit Minimalbasis zu charakterisieren, ist noch nicht versucht worden.

Ich habe nun die Frage nach der Minimalbasis bei den Lagrangeschen Gattungsbereichen weiter verfolgt. Hier gewinnt sie die folgende Bedeutung: „Wenn der zur Gruppe G gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis besitzt, so kann man die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe G rational durch Parameterdarstellung konstruieren; und zwar für jeden Zahlkörper, der den Koeffizientenbereich der Minimalbasis enthält — also insbesondere für jeden beliebigen Zahlkörper, wenn dieser Koeffizientenbereich der Körper der rationalen Zahlen ist.“

Das einfachste Beispiel bietet die symmetrische Gruppe; hier bilden die symmetrischen Elementarfunktionen eine Minimalbasis mit rationalen Zahlkoeffizienten. Daraus ergibt sich als Parameterdarstellung einfach die Gleichung mit unbestimmten Koeffizienten. Wie man von dieser zu beliebig vielen affektlosen Gleichungen für jeden Zahlkörper übergeht, zeigt der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz.

Nun ergibt sich direkt aus den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen; wobei sich weiter zeigt, daß diese Minimalbasis rationale Zahlkoeffizienten besitzt. Man kann also für jeden beliebigen Zahlkörper die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe rational konstruieren. Für die zyklischen und Diedergruppen existiert eine Minimalbasis mit dem Körper der n ten Einheitswurzeln als Koeffizientenbereich;

⁷⁵E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (besonders § 24). Crelles Journal 137. 1910.

⁷⁶J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

das gleiche gilt für einige weitere metazyklische Gruppen. Die Frage, ob die Minimalbasis überhaupt für gewisse Gruppen charakteristisch ist, muß unentschieden bleiben.

3. Um zu dem letzten Basisbegriff zu gelangen, betrachte ich die Gesamtheit der in dem Körper enthaltenen Polynome. Unter einer „Integritätsbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Körpers sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Die Frage nach der Existenz der Integritätsbasis — die z. B. als Spezialfall die Endlichkeit des Invariantensystems in sich schließt — ist in etwas anderer Fassung von Hilbert in seinen „Mathematischen Problemen“⁷⁷ als Problem der relativ ganzen Funktionen aufgeworfen.

Ich kann einstweilen nur eine Klasse von Körpern angeben, für die eine Integritätsbasis existiert. Enthält nämlich der Körper ein System von n Polynomen derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome von Null verschieden ist, so existiert eine Integritätsbasis; diese ist gegeben durch die Koeffizienten aller u der im Körper irreduzibeln Gleichung für die Linearform:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^{78}$$

Ist insbesondere der Wert der Resultante gleich einer Einheit des Koeffizientenbereichs, so ist auch die Ganzzahligkeit der Darstellung gesichert. Ein Beispiel zu dieser Klasse von Körpern bilden die Lagrangeschen Gattungsbereiche, da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat. Ein weiteres Beispiel (ohne Ganzzahligkeit) ist gegeben durch alle Körper, die nur ein algebraisch unabhängiges Polynom enthalten; die Integritätsbasis ist hier identisch mit der Lürothschen Funktion des kleinsten, alle Polynome enthaltenden Teilkörpers. So sind bekanntlich alle ganzen rationalen, projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Variablen ganze Funktionen der Diskriminante.

Die angegebene Bedingung ist nur hinreichend, keineswegs notwendig für die Existenz der Integritätsbasis. Man kann leicht Körper konstruieren, bei denen die Resultante von je n Polynomen verschwindet, und die dennoch eine durch die Koeffizienten jener irreduzibeln Gleichung gegebene Integritätsbasis besitzen. Es entsteht die Frage, ob etwa auch im allgemeinsten Fall die Koeffizienten jener Gleichung die Integritätsbasis liefern.

⁷⁷D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁷⁸Diese irreduzible Gleichung findet sich im Falle einer Unbestimmten bei E. Steinitz zum Beweis des Lürothschen Satzes.

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei Körpern aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern⁷⁹ — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der Modulbasis bekannt. Im folgenden wird die Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet (§ 7); die Rationalbasis der Körper ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der Minimalbasis, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der Involutionsbasis⁸⁰ (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für ganze rationale Darstellbarkeit, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

eine zweite Darstellung

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionsbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle regulären Systeme aus Polynomen — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das Übertragungsprinzip des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen,

⁷⁹Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

⁸⁰Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

die auf die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall einer Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1. Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von Systemen rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ oder abkürzend $f(x), g(x), \dots$ sind daher stets rationale Funktionen von $x_1, \dots, x_n$ zu verstehen; diese sind in reduzierter Darstellung — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt. Ganze rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x), G(x), \dots$ bezeichnet werden. Der Koeffizientenbereich Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω , also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.
2. Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.⁸¹

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

zu Ω entstehen; sie sollen mit

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{oder} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k)$$

bezeichnet werden.⁸² Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1, \dots, x_n$ zu Ω entstehende Körper

$$\Omega(x_1, \dots, x_n)$$

erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus Ω .

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des Zwischenkörpers ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen Ω_1 und Ω_2 , wenn er Ω_1 enthält und in Ω_2 enthalten ist“;

⁸¹Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω , sein.

⁸²Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon die Gesamtheit aller erschöpft ist, ergibt sich in § 4.

dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der algebraische Rang durch die

*Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ρ , wenn sich ρ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\rho + 1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.*⁸³

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ρ sollen durch Doppelindex

$$\mathfrak{S}_{n\rho}$$

bezeichnet werden. Speziell ist unter

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ρ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{K}_{nn}$ und $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Körper $\mathfrak{K}_{nn}$ sind die Lagrangeschen Gattungsbereiche, die sich definieren lassen als

„die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1, \dots, x_n$ gestatten.“

Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.

2. Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sind die projektiven Invariantenkörper, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.⁸⁴ Es ist $\rho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten.

Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

§ 2. Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen.

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der algebraische Rang eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch solche sukzessive zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ρ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ρ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

Sei also das System

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \tag{1}$$

vom algebraischen Rang ρ — wo $\rho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ρ . Die Unbestimmten seien daher etwa so bezeichnet, daß

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

⁸³ ρ Funktionen $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Relation

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_n$$

folgt:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identisch in } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

⁸⁴Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar, unter i eine der Zahlen $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$ verstanden. Es kann also für $x_i = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ρ Funktionen

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_i = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots \\ + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

wobei $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ und $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ nicht identisch verschwinden. Um daraus zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung von $h(x)$ — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (5) geht (4) über in:

$$\begin{aligned} B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots \\ + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

wo die B_k homogene Formen von G, G_i sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten σ_k gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_i - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

durch $(x_i - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_τ würde also auch die Teilbarkeit von

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda$$

folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_\tau = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit. Schließlich kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein⁸⁵; und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_i - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $h'(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$\begin{aligned} g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x) \end{aligned}$$

seien je vom algebraischen Rang ρ — wo $\rho < n$ — und es sei etwa

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

⁸⁵Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_i = a$, $x_k = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $= \frac{0}{0}$; wie z. B.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bei der Substitution $x_3 = 0, x_4 = 0$.

seien so gewählt, daß durch die Substitution

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang des Systems (1) erhalten bleibt. In den sukzessiven Substitutionen

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

seien die Funktionen $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\rho+1)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.⁸⁶

§ 3. Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ρ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von algebraischem Rang ρ , existieren ρ Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, so hat das System

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ρ ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.⁸⁷

Bestimmt man daher die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ρ des Systems (1) durch die Substitution erhalten bleibt — was auf beliebig viele Arten möglich — so kann in der durch

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

definierten Funktion

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (3)$$

weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. Es hat den algebraischen Rang ρ ; denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

die wegen der Wahl von $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$$

bezeichnet werden.⁸⁸

2. Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist ausnahmslos ein-eindeutig.

⁸⁶Die sukzessive Substitution gibt z. B. in der Funktion $h(x)$ der vorigen Anmerkung:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

⁸⁷Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunummerieren.

⁸⁸Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, $\dots$ sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1, \dots, x_\rho$ zu verstehen sein.

Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$, so ist auch die Differenz

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus

$$d(x) \neq 0$$

notwendig:

$$d^*(x) \neq 0;$$

d. h. verschiedenen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ entsprechen verschiedene Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_\rho$$

folgt für die eindeutig entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_n.$$

Denn mit $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1).

Es folgt ferner aus

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)). \end{aligned} \tag{4}$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus:

$$h(x) \neq 0 \quad \text{auch} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: Jedem System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{n\rho}$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende Folgerung: *Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{n\rho}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ gelten.*

Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als „Übertragungsprinzip“.

Das einfachste Beispiel dieser Abbildung bildet die Theorie der algebraischen Invarianten. In der Tat kann man stets durch lineare Transformation einige Koeffizienten der Grundform derart zahlenmäßig festlegen, daß alle für die spezielle Form geltenden Relationen auch allgemein erhalten bleiben.

§ 4. Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

In den folgenden, um Basisbegriffe sich gruppierenden Untersuchungen machen wir durchweg von dem „Übertragungsprinzip“ des § 3 Gebrauch. Wir beweisen die Existenz der Basis vorerst für Körper, geben aber die Definitionen allgemein:

Definition III: Eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt Rationalbasis, wenn jede Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω .

Die Rationalbasis muß ρ algebraisch-unabhängige Funktionen enthalten, da der algebraische Rang eines aus einer Rationalbasis abgeleiteten Systems gleich ist dem algebraischen Rang der Rationalbasis.

Wir zeigen zuerst, daß der Existenzbeweis der Rationalbasis das Übertragungsprinzip zuläßt. Die Definition III läßt nämlich die Fassung zu:

Die Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

bilden dann und nur dann eine Rationalbasis, wenn die unendlich vielen Relationen erfüllt sind:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

wo $f(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchläuft und γ eine — mit f sich ändernde — rationale Funktion von k Argumenten bedeutet.

Ist daher in dem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ eine Rationalbasis gegeben durch

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

was die Relationen

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x))$$

zur Folge hat, so sind nach Satz I für $\mathfrak{S}_{n\rho}$ die Relationen (1) erfüllt; d. h. das *Übertragungsprinzip für die Rationalbasis* lautet:

Aus der Existenz der Rationalbasis für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ folgt die Rationalbasis für das ursprüngliche System $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*⁸⁹

Um die Existenz der Rationalbasis aller Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zu beweisen, können wir uns also auf Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ beschränken; hier führt eine direkte Verallgemeinerung einer von E. Steinitz angewandten Schlußweise zum Ziel.⁹⁰

Es sei

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

ein System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Durch Elimination von $x_1, \dots, x_\rho$ ergeben sich ρ Relationen:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

wobei in jeder Relation $F_i = 0$ die Unbestimmte x_i wirklich auftritt, da sonst entgegen der Annahme eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Funktionen (2) statt hätte. Die Relationen (3) sagen aus, daß

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

algebraische Elemente in bezug auf

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x))$$

sind; der durch die Adjunktion von $x_1, \dots, x_\rho$ entstehende Körper

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

⁸⁹Entsprechend formuliert sich das Übertragungsprinzip für jede hier behandelte Basisfrage.

⁹⁰E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

ist also (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Nach einem bekannten Satze⁹¹ ist $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ als Zwischenkörper von $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ und $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ selbst algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, während $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ algebraischer Körper über $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ist. $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ entsteht also aus $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, oder auch durch Adjunktion *einer* geeignet gewählten Funktion; d. h. es gilt

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Nach dem Übertragungsprinzip haben wir somit

Satz II: Jeder Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ besitzt eine Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ ; die Rationalbasis läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Funktionen enthält.

Es sei ein beliebiges System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$, das sich nach der obigen Methode zu einer Rationalbasis

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x)$$

erweitern läßt. Nach der Definitionseigenschaft existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

wobei χ_i, ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten; d. h.:

Aus einer beliebigen Rationalbasis ergibt sich jede weitere durch birationale Transformation; und:

Ist

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

ein beliebiges System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, so ist $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (endlicher) algebraischer Körper über

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

§ 5. Involutionsform und Involutionsbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Während jede in § 4 konstruierte Rationalbasis den Nachteil hatte, von den willkürlich gewählten Ausgangsfunktionen abhängig zu sein, zeigen wir jetzt die Existenz einer *durch den Körper eindeutig bestimmten Rationalbasis*.

Nach § 4 ist $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ algebraischer Körper — etwa vom Grade i — über $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ und entsteht wegen

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

durch Adjunktion der in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ algebraischen Elemente $x_1, \dots, x_\rho$. Wir betrachten daher die in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ irreduzible ganze Funktion $\Phi^*(z, u)$ mit der Nullstelle

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

die vom i ten Grade in z ist. $\Phi^*(z, u)$ ist ferner als Produkt der mit $[z - u(x)]$ konjugierten Größen eine homogene Form i ter Dimension in $z, u_1, \dots, u_\rho$; enthält also als Koeffizient von z^i eine von u freie Funktion aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Machen wir diesen höchsten Koeffizienten durch Division zu 1, so ist die irreduzible Funktion $\Phi^*(z, u)$ eindeutig bestimmt. Diese so definierte homogene Form

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) &= z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &(\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \tag{1}$$

soll als *Involutionsform*⁹² von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ bezeichnet werden; aus (1) ergibt sich

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &(\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \tag{2}$$

⁹¹Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

⁹²Der Grund für die Bezeichnung ergibt sich am Schluß des Paragraphen; $\sum'$ bedeutet, daß die Summation über alle Glieder mit Ausnahme von z^i zu erstrecken ist.

als eine *Involutionsform* von $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Die Koeffizienten der Involutionsform $\Phi^*(z, u)$ werden sich als Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ergeben; d. h. es besteht die Beziehung

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Zum Beweise bemerken wir, daß $\Phi^*(z, u)$ Koeffizienten aus $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ besitzt und wegen der Irreduzibilität in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ um so mehr irreduzibel in bezug auf diesen Teilkörper ist. $\Phi^*(z, u)$ stellt also die irreduzible Gleichung von $u(x)$ in bezug auf $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ dar. Daraus folgt, daß $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ algebraischer Körper — vom Grade i — über $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ ist. Da $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ zwischen $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x))$ und $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ liegt, folgt bekanntlich aus der Identität der Grade die Identität der Körper, also die Beziehung (3). Nach dem Übertragungsprinzip ergeben entsprechend die Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$; d. h. wir haben den

Satz III: Die Koeffizienten der Involutionsform bilden eine durch den Körper bestimmte Rationalbasis, die Involutionsbasis; für Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ist diese Basis eindeutig bestimmt.*⁹³

Wir geben noch eine irrationale Deutung dieser Tatsache, die den Zusammenhang mit der geometrischen Theorie der Involution herstellt.

Die Zerlegung von $\Phi^*(z, u)$ in Linearfaktoren sei in einem Erweiterungskörper gegeben durch:

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1x_1 - \cdots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \cdots \\ & \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

Der Vergleich mit (1) zeigt, daß die Funktionen

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

identisch sind mit den symmetrischen Elementarfunktionen der Größenreihen:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Es ist also jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ als rationale Verbindung dieser Elementarfunktionen, symmetrisch in den Größenreihen (5), und umgekehrt gehört jede symmetrische Funktion der Größenreihen (5) zu $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Durchläuft somit

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

alle Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, so besteht das System von unendlich vielen Relationen:

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \quad (6)$$

oder zusammenfassend:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

wobei weder $F^*(x^{(k)})$, noch $H^*(x^{(k)})$ — als konjugiert zu $F^*(x)$, $H^*(x)$ und formal symmetrisch — identisch verschwinden.

Umgekehrt ergibt sich für jede Größenreihe ξ , die den unendlich vielen Relationen

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0 \quad (7)$$

genügt, die Zugehörigkeit zu den Größenreihen (5).

⁹³Für Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ kann die Involutionsform von der Abbildung abhängig sein; Eindeutigkeit läßt sich durch Abbildung mit unbestimmten Koeffizienten erzielen.

Denn bedeutet $G^*(x)$ den gemeinsamen Nenner der Koeffizienten von $\Phi^*(z, u)$, so verschwindet nach Voraussetzung (7) die auch in ξ ganze Funktion

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

nicht identisch — d. h. die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u; \xi)$ werden nicht unbestimmt — und besitzt die Nullstelle

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Wegen (7) hat daher auch $\Phi^*(z, u; x)$ die Nullstelle $z = u(\xi)$; d. h. ξ gehört zu den Größenreihen (5). Entsprechendes gilt nach (6), wenn ξ einem Gleichungssystem in bezug auf eine konjugierte Größenreihe genügt:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

d. h.: die Größenreihen (5) sind definiert als die Lösungen ξ des Gleichungssystems

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

wobei $F^*(x) : H^*(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ durchläuft; dabei läßt sich die Reihe x auch durch irgendeine konjugierte Reihe ersetzen.

Geometrisch besagt das, indem man jede Reihe x als Punkt deutet: Die Lösungen von (7) stellen in einem ρ dimensionalen linearen Raum ∞^ρ Gruppen von je i Punkten dar derart, daß durch irgendeinen Punkt der Gruppe die einzelne Gruppe eindeutig bestimmt ist. Ein solches System von Punktgruppen wird als „*Involution in einem linearen Raum*“ bezeichnet.⁹⁴

Entsprechend ist durch einen Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eine aus Kurven, Flächen usw. bestehende Involution in einem linearen Raum charakterisiert.

Da nach dem Obigen der Grad i von $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ gleich der Anzahl der Lösungssysteme von (7) mit der Nebenbedingung $H^*(\xi) \neq 0$ ist — die wir als Lösungssysteme von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ bezeichnen können —, so läßt der zum Existenzbeweis der Involutionenbasis benutzte Schluß auch die irrationale Fassung zu:

„Ist $\mathfrak{L}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ und ist jedes Lösungssystem des Körpers $\mathfrak{L}^*$ auch Lösungssystem von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, so sind $\mathfrak{L}^*$ und $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ identisch.“

Das Entsprechende gilt nach dem Übertragungsprinzip für Teiler $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Minimalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dieser Paragraph bringt eine Übersicht über bekannte Sätze, aber in einer erweiterten Fassung, die durch das Übertragungsprinzip und die Existenz der Rationalbasis ermöglicht ist.

Definition IV: Eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt Minimalbasis, wenn sie nur die Mindestzahl ρ von Funktionen enthält, die dann algebraisch unabhängig sein müssen.

Aus Sätzen von Lüroth, Castelnuovo und Enriques⁹⁵ ergeben sich die Tatsachen:

I. Jeder Körper $\mathfrak{K}_{n1}$ besitzt eine Minimalbasis, die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers.

II. Für Körper $\mathfrak{K}_{n2}$ existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω zuläßt.

III. Für Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) existiert im allgemeinen keine Minimalbasis. Eine Charakterisierung der speziellen Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ mit Minimalbasis ist noch nicht versucht.

Wir deuten kurz den von E. Steinitz⁹⁶ gegebenen Beweis des Lürothschen Satzes für Körper $\mathfrak{K}_{11}^*$ an:

Sei $\Phi^*(z, u)$ die Involutionsform von $\mathfrak{K}_{11}^*$ und $\psi^*(x)$ irgendein die Unbestimmte x wirklich enthaltender Koeffizient von $\Phi^*(z, u)$. Es zeigt sich, daß der Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\Omega(\psi^*(x))$ gleich ist dem Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\mathfrak{K}_{11}^*$, woraus die Identität der Körper folgt. Sei ferner $\Omega(\chi^*(x))$ gleich $\Omega(\psi^*(x))$, so folgt wegen der gegenseitig rationalen Abhängigkeit von $\chi^*(x)$ und $\psi^*(x)$ die lineargebrochene Abhängigkeit der beiden Funktionen.

⁹⁴Die ausgeschlossenen Lösungen von (7), für die $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$ wird, — und ebenso die ausgeschlossenen Lösungen des Gleichungssystems, das der Involutionenbasis entspricht — bezeichnet man als Fundamentalpunkte der Involution, und zwar sind dabei auch die durch Homogenisierung sich ergebenden, „im Unendlichen liegenden“, mitzuzählen.

⁹⁵J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

⁹⁶A. a. O. § 24.

Nach dem Übertragungsprinzip läßt der Lürothsche Satz also auch die Fassung zu:

Die Minimalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n1}$ besteht aus irgendeiner Funktion der Involutionbasis; und je zwei Funktionen der Involutionbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ hängen linear gebrochen voneinander ab.

Den Beweis der Tatsache II führt G. Castelnuovo mittels der geometrischen Theorie der Involution für Körper $\mathfrak{K}_{22}^*$, die aus einer Rationalbasis von drei Funktionen abgeleitet sind. Da das Übertragungsprinzip auch bei endlicher algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω erhalten bleibt, ist wegen der Existenz der Rationalbasis der Beweis damit für alle Körper $\mathfrak{K}_{n2}$ erbracht.

Zu III ist zu bemerken, daß Enriques eine nichtrationale Involution im dreidimensionalen Raum konstruiert; d. h. einen Körper $\mathfrak{K}_{33}$, der keine Minimalbasis besitzt.

§ 7. Beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis.

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ein beliebiges System rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang ρ . Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.

II. Das System $\mathfrak{L}_{n\rho}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω ;

2. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.

III. Die lineare Schar $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:

3. $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:

4. $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen.⁹⁷

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erweitert durch die Forderung:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen lassen:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $c_1, \dots, c_k$ alle Größen aus Ω durchlaufen.

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n\rho}$ die kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Forderung:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als *ganze rationale Verbindung* — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ erweitern durch die Forderung:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchlaufen.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

Es sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

⁹⁷ $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

Nach der Definition von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

wobei $r_1, \dots, r_\sigma$ rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch (3) eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; wir haben also

Satz IV: Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ .

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar und

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Seien etwa

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

algebraisch unabhängig. Setzt man dann

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

so lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird. Da aber $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n\rho}$, und (5) stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$ dar; d. h.

Satz V: Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insbesondere die Rationalbasis jedes Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und jeden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$, läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Funktionen enthält (und mindestens ρ).

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf ρ Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.